

5. 장치 및 구성품 설명

5.1. MJ81 선로전환기 개요

- 1) MJ81형 선로전환기는 크로싱 번호가 큰 분기부(일반적으로 18번 분기 이상)에서 사용하는 선로전환기로서 분기각이 작고 리드곡선 반경이 커서 열차속도제한을 없애고 승차감을 높일 수 있으므로 주로 고속열차 운행구간 또는 기존선과 고속열차의 연결선 구간 및 고속화 구간의 본선에 사용되고 있다.

구 분		내 용	
사용전원	3상용	3상 60Hz AC 220/380V±10%	
	단상용	단상 60Hz AC 220V±10%	
정격전류 (부하200kg시)	3상용	AC 380V, 2.0A이하, AC 220V, 3.0A이하	
	단상용	AC 220V, 7.0A이하	
전 환 시 간	3상용	공급전원380V, 회선저항30Ω, 부하1,931N, 동정 260mm	3.8초 이내
		공급전원380V, 회선저항40Ω, 부하3,383N, 동정 260mm	4.2초 이내
	단상용	공급전원207V, 회선저항4Ω, 부하1,961N, 동정 260mm	3.8초 이내
		공급전원207V, 회선저항4Ω, 부하3,530N, 동정 260mm	4.3초 이내
동 정		110~260mm(조절가능)	

※ 근거 : 『KRS SG 0027-17(R) MJ81형 선로전환기3.4 성능 및 외관』 및 『KR S-03010 해설 3.3.2 성능 및 제원』에 따름

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 9/114

5.2. MJ81 선로전환기 구성 및 명칭



번 호	명 칭	설 명
①	MJ81선로전환기	선로의 방향을 정원·반위로 전환해주는 설비
②③	VCC	밀착쇄정을 전기적,기계적으로 검지하는 부분
⑪	연결간	연동조절크랭크와 동작간을 연결하는 철관
④⑨	간격간	분기기 개방시 충분한 간격유지를 보장하기 위해 조작시의 힘을 감쇠를 통해 긴 분기기의 좌·우로 배분할 목적하에 사용하는 Bar
⑩	동작간	선로전환기 모터의 축과 연결간을 연결하는 Bar
⑤	연동조절(직각)크랭크	연결간을 고정시키고 선로전환기의 동작을 파이프의 동작으로 전환시켜주는 장치로 동정에 영향을 줌
⑥	파이프	선로전환기의 동력을 리이드부까지 전달해주는 Bar
⑦⑧	베어링	파이프의 동작시 축을 고정시키고 지지
⑫	개 구	터레일의 개방 거리

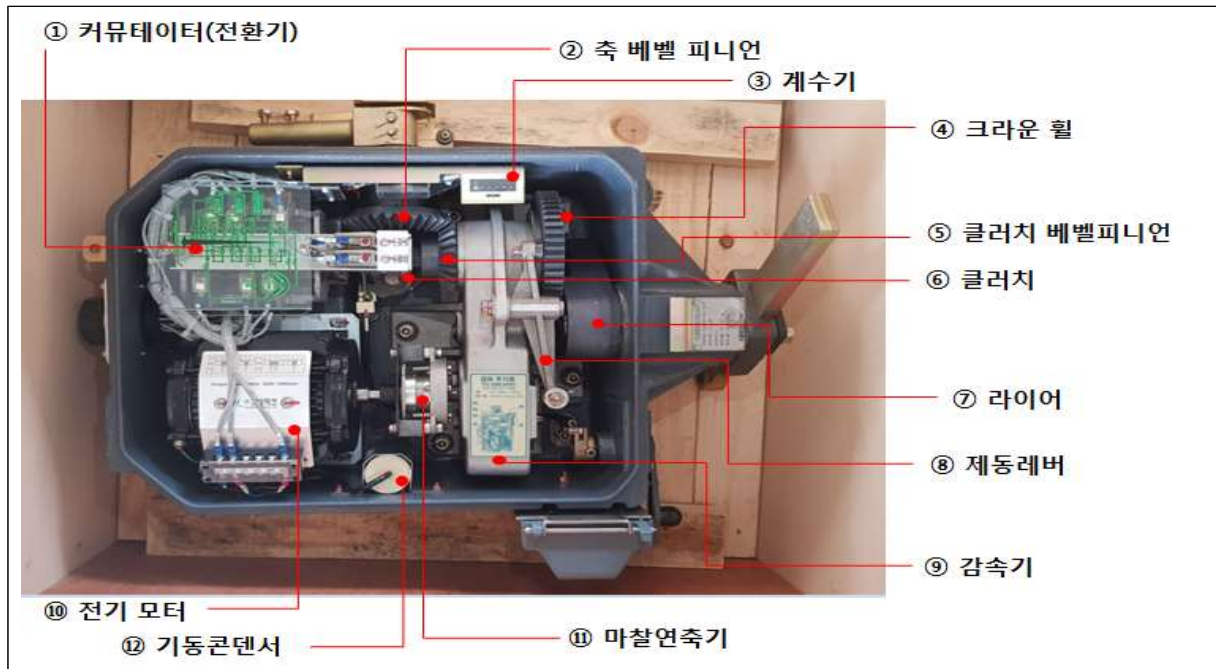
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202
20-12-01	A3			
18-10-04	A2			
14-04-01	A1			
13-07-15	AA			
				P 10/114



번 호	명 칭	설 명
①	MJ81선로전 환기	선로의 방향을 정위·반위로 전환해주는 설비
②	VPM	밀착쇄정을 전기적,기계적으로 검지하는 부분
③	선로전환기 지지대	선로전환기를 지지하고 레일과의 간격을 일정하게 유지시켜주는 설비
④	연결간	연동조절크랭크와 동작간을 연결하는 철관
⑤	연동조절크랭크	연결간을 고정시키고 선로전환기의 동작을 파이프의 동작으로 전환시켜주는 장치로 동정에 영향을 줌
⑥	파이프	선로전환기의 동력을 리이드부까지 전달해주는 Bar

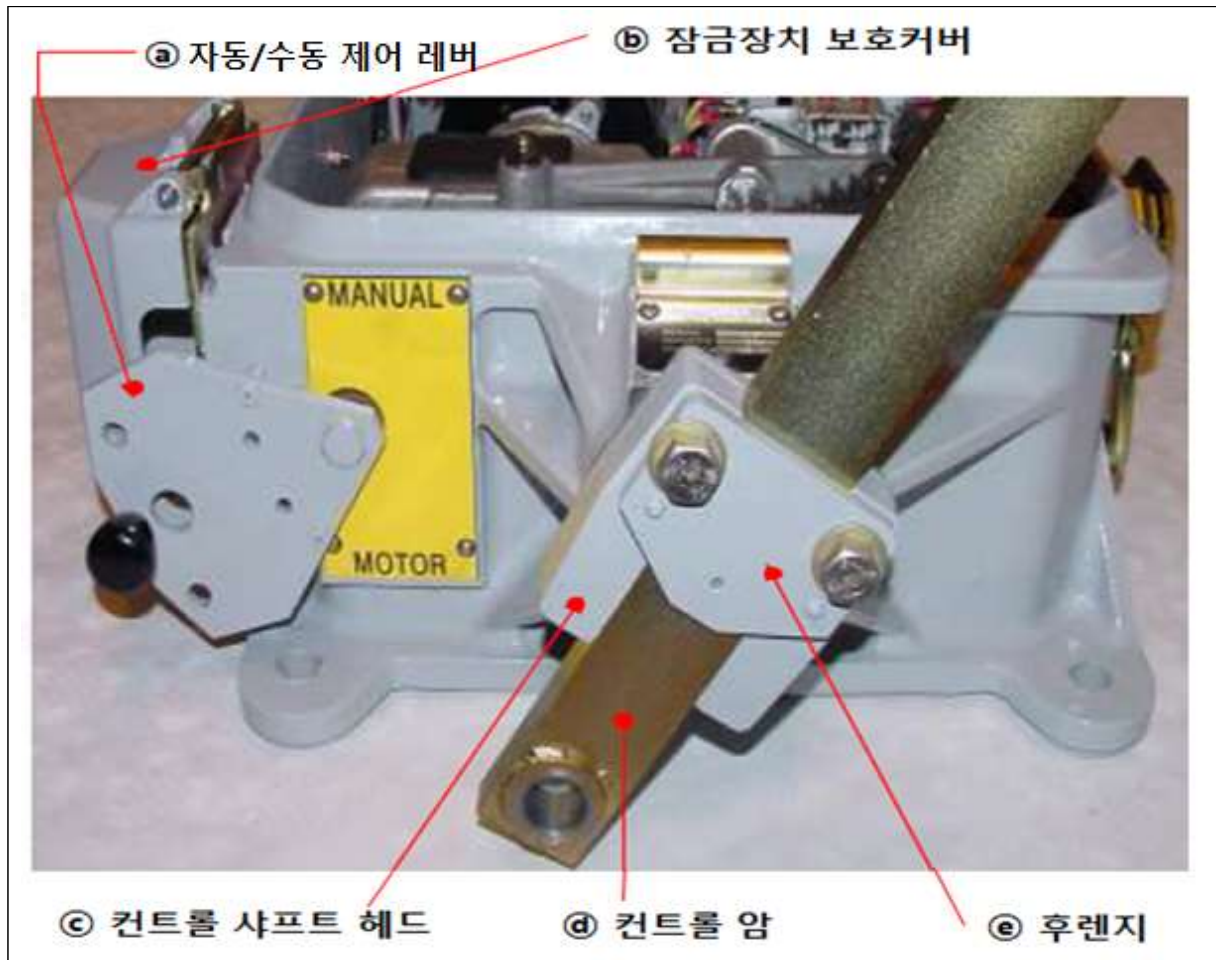
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 11/114

5.2.1 MJ81 선로전환기



번호	명칭	설명
①	커뮤테이터(전환기)	수동/자동플랩 전환시 모터 전원을 차단시키는 장치
②	축 베벨 피니언	수동/자동 플랩을 수동으로 하여 비상레버를 구동 시 동력을 클러치에 전달
③	계수기	선로전환기의 도착 횟수를 표시
④	크라운 휠	감속기축에서 전달하는 동력을 컨트롤 샤프트 헤드(control shaft head)에 전달
⑤	클러치 베벨피니언	비상레버를 구동 시 동력을 클러치와 감속기 사이에서 동력을 전달
⑥	클러치	수동/자동 플랩에 연결된 cable에 의해 구동되는 장치
⑦	라이어	크라운 휠(Crown wheel)에 부착된 롤러에 의해 구동되는 장치로 롤러가 라이어(lyre)의 홈에 들어가면 크라운 휠(Crown wheel)의 회전이 멈춘다.
⑧	제동레버	제어부분(control contact part)과 잠금(locking part)이 일체형으로 연결되어 있어, 잠금 부분이 튀어올라 열차가
⑨	감속기	전기모타는 회전수가 많으므로 기어를 사용하여 강한 회전력을 감속하거나 전달하기 위해 설치한 장치
⑩	전기모터	동력을 전달하는 장치(3상220/380V, 단상220V)
⑪	마찰연축기	전기모터가 회전 또는 정지할 때 기어에 충격을 주지 않도록 관성을 흡수하고 또는 전환 도중에 방해를 받았을 때, 전기모터를 보호하기 위한 장치
⑫	기동콘덴서	단상220V MJ81의 경우 단상모터를 전환하기 위해 설치

일자	Rev.	일자	Rev.	발행기관/전기기술단
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202
20-12-01	A3			
18-10-04	A2			
14-04-01	A1			
13-07-15	AA			
				P 12/114



번 호	명 칭	설 명
㉑	자동/수동 제어 레버	전원으로 제어하는 경우는 자동 (Motor)으로 비상시나 수동으로 작동하는 경우는 수동(Manual)로 위치할 수 있는 선택 스위치
㉒	잠금장치 보호커버	수동 / 자동플랩을 자동으로 놓은뒤 채정장치(Lock key)로 잠근 뒤 채정장치 (Lock key)를 보호하는 커버
㉓	컨트롤 샤프트 헤드	컨트롤암을 잡아주는 지지대
㉔	컨트롤 암	선로전환기의 동정을 조절 (100mm~260mm)할 수 있는 장치
㉕	후렌지	컨트롤 암이 길이를 조정 후 컨트롤 암을 고정 시켜주는 장치

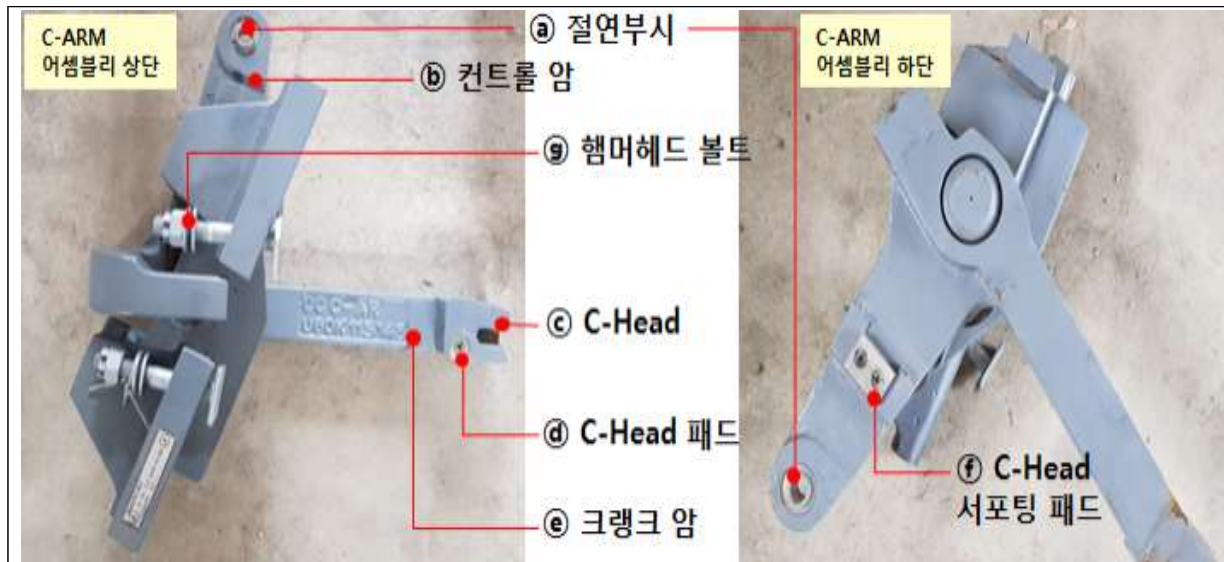
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B202 P 13/114	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				

5.2.2 포인트용 밀착 쇄정기 (VCC:Verrous Carter Coussinet)

5.2.2.1. 고정장치 각 부품들의 명칭



5.2.2.2. 작동장치 각 부품들의 명칭



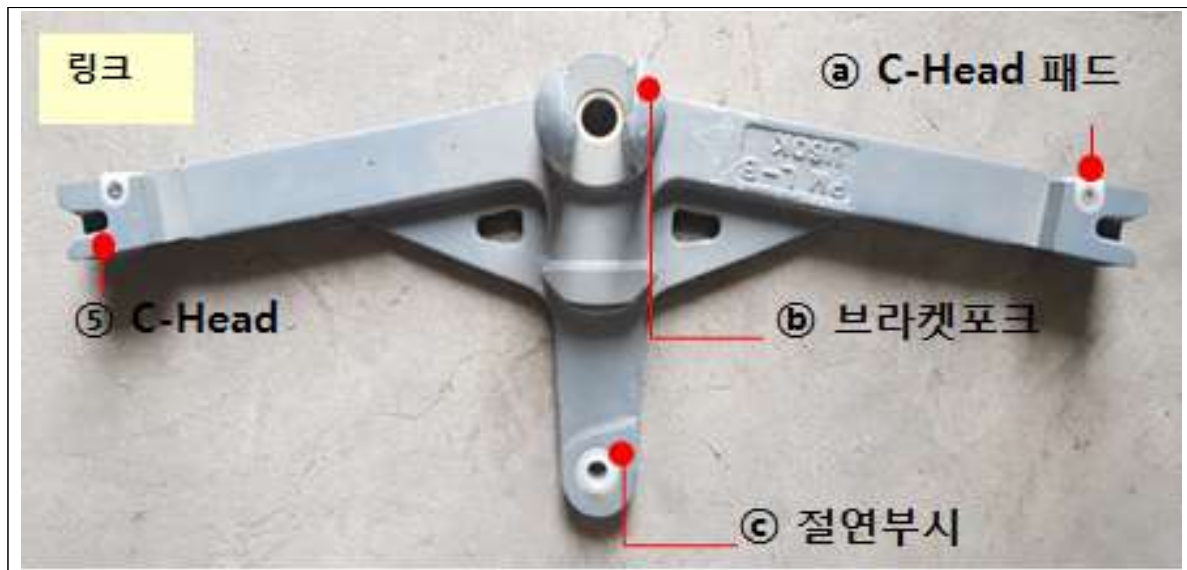
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 14/114

5.2.3 크로싱용 밀착 쇠정기 (VPM:Vcc du coeur a Point Mobile)

5.2.3.1. 고정장치 각 부품들의 명칭



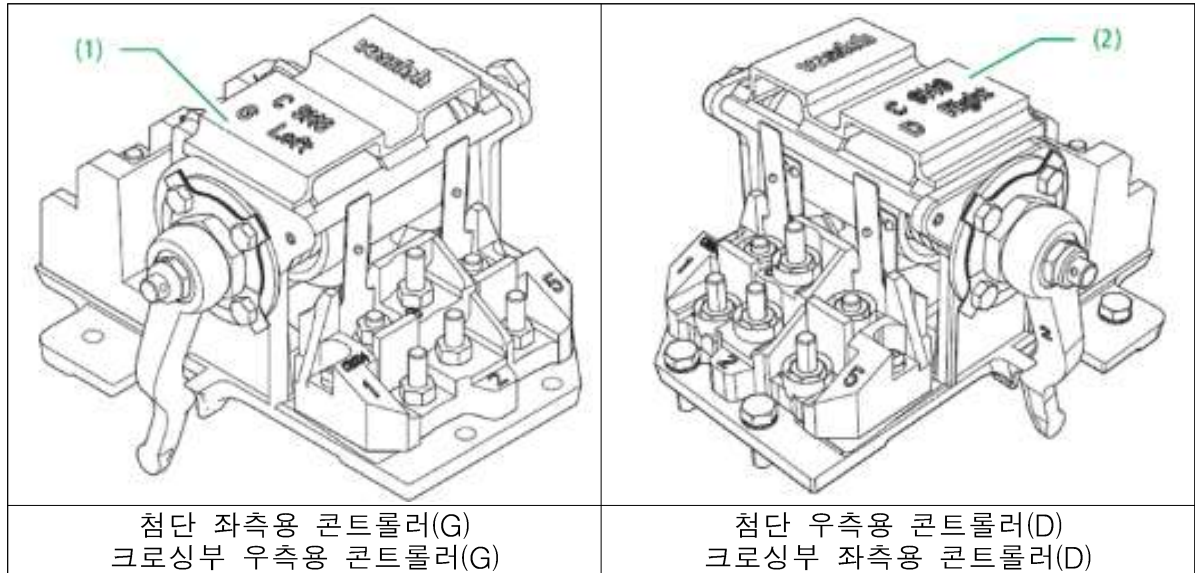
5.2.3.2. 링크 각 부분의 명칭



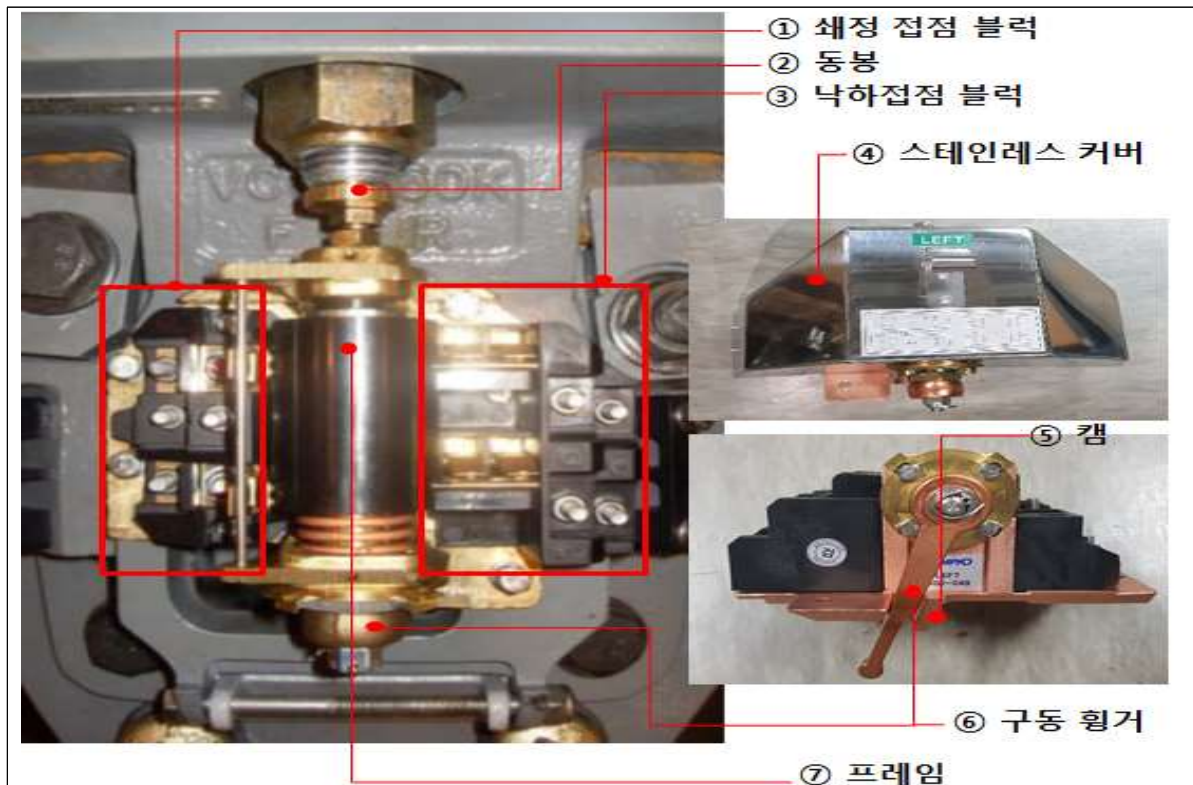
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 15/114

5.2.4 고속분기기 콘트롤러

5.2.4.1. 콘트롤러의 좌·우 구분



5.2.4.2. 콘트롤러의 구성

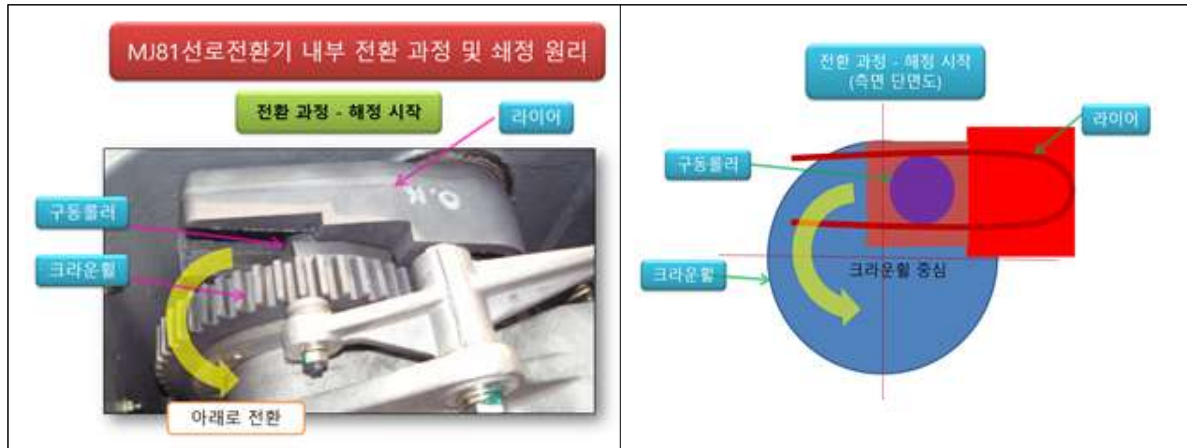


일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 16/114

5.3 MJ81 선로전환기 상세

5.3.1. MJ81 선로전환기의 작동원리

- 1) 구동부(동정의 한쪽 끝에서부터) 전동기는 유동커플링을 통해 감속기어로 동력을 전달하는 장치인 중공구동축 상에 장착된 마찰커플링을 구동시킨다. 이 결과 기어(크라운휠)가 256° 회전한다.



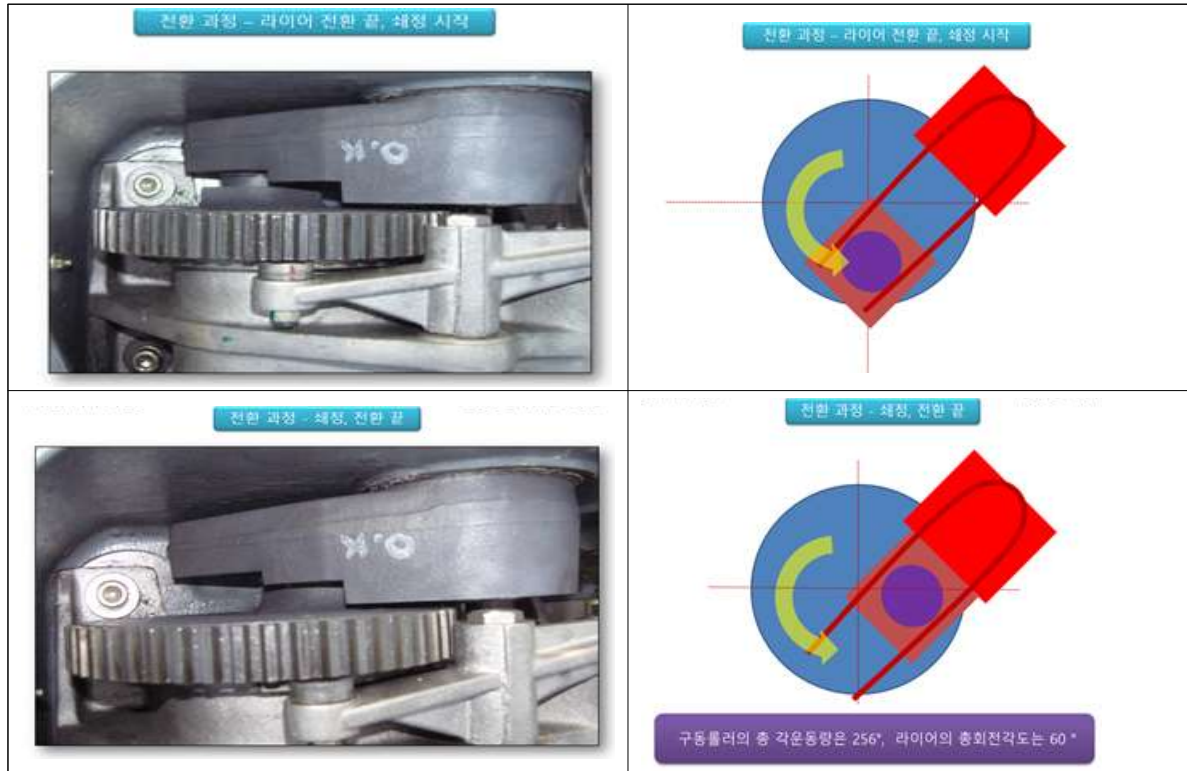
- 2) 라이어 내부에 있는 구동롤러는 라이어 내부의 홈을 따라 처음에는 26° 원형운동을 한다. 라이어 내부의 형상이 구동롤러가 그리는 원과 동심을 이루도록 가공되어 있기 때문에 라이어는 26° 위치(쇄정구간)에서는 회전하지 않는다. 크라운휠은 구동롤러가 라이어의 직사각형 통로와 접촉할 때까지 계속 회전한다.



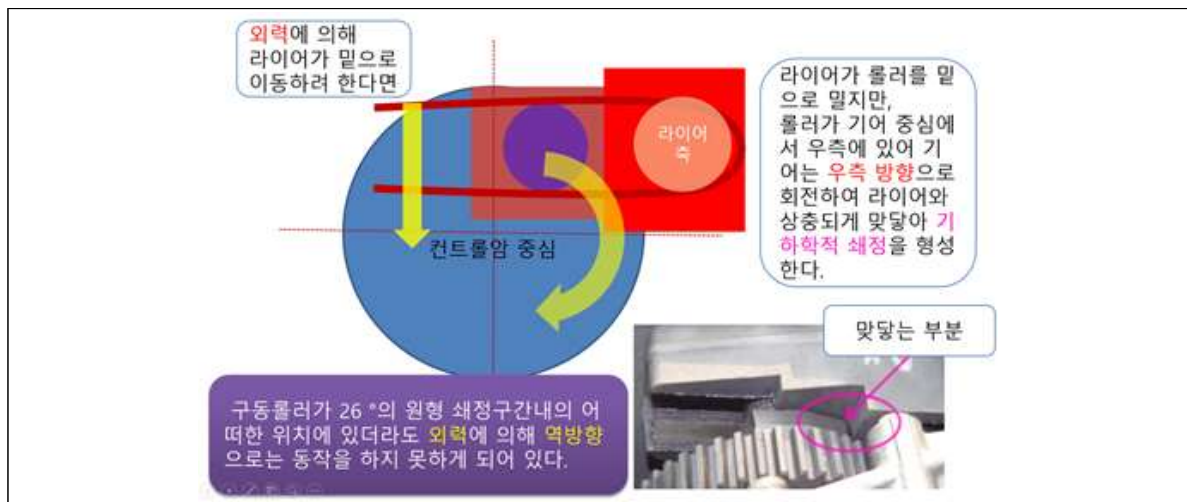
- 3) 이때 라이어는 구동롤러 때문에 회전을 시작한다. 컨트롤 암을 구동하는 라이어의 총 회전각도는 60° 이다. 크라운휠이 계속회전하면 구동롤러는 라이어의 직사각형 통로를 이탈하게 되고 따라서 라이어의 회전을 멈추게 된다. 구동롤러는

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2			K746-4-B202	
14-04-01	A1			P 17/114	
13-07-15	AA				

라이어 내부의 곡면부와 동심을 이룰 때까지 동작을 계속한다.

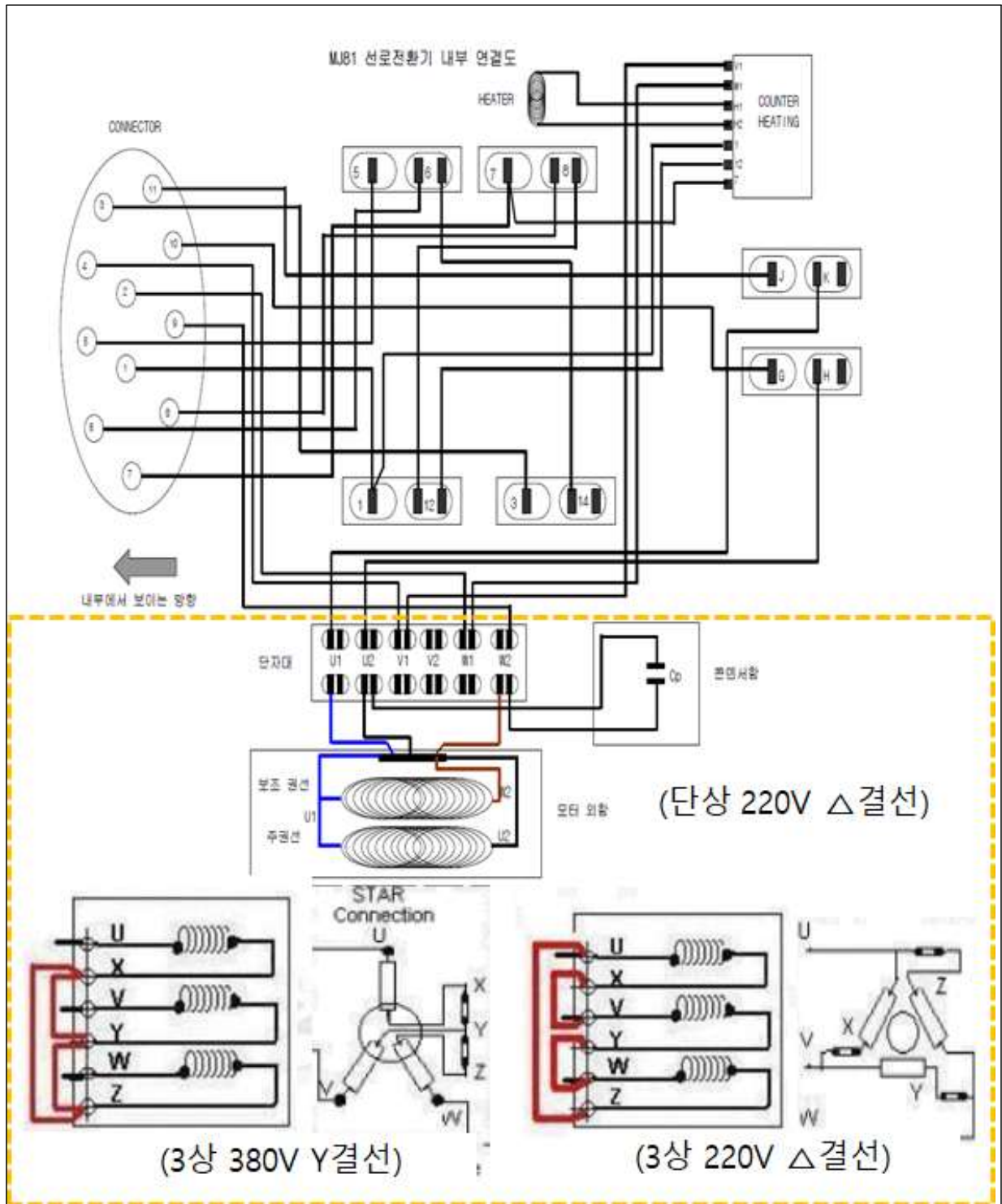


- 4) 쇄정-크라운휠이 동작완료에 이를 때, 구동롤러는 라이어 내부의 곡면부에 있다. 만약 컨트롤암에 외력이 작용하여 컨트롤암을 현재 위치에서 반대쪽으로 움직이려 한다면 라이어는 구동롤러에 대항하여 기하학적 쇄정을 형성하므로써 텅레일을 고정함과 동시에 컨트롤암이 역방향으로 동작하지 못하게 한다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2			K746-4-B202	
14-04-01	A1			P 18/114	
13-07-15	AA				

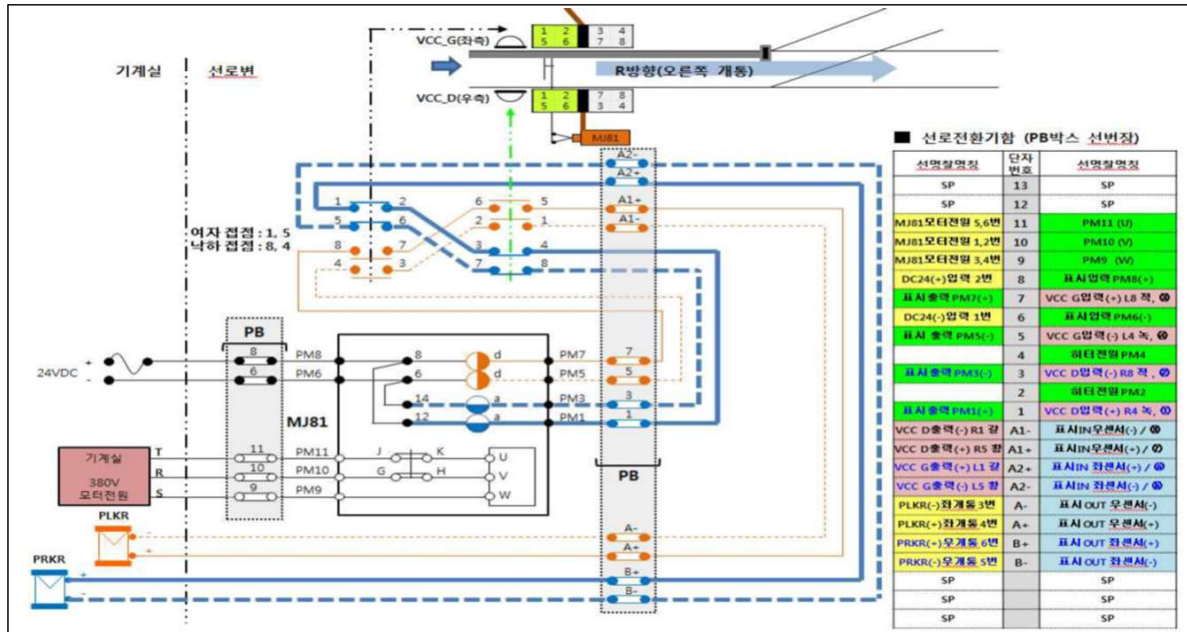
5.3.2. 동작 전원 및 11핀 커넥터 결선도



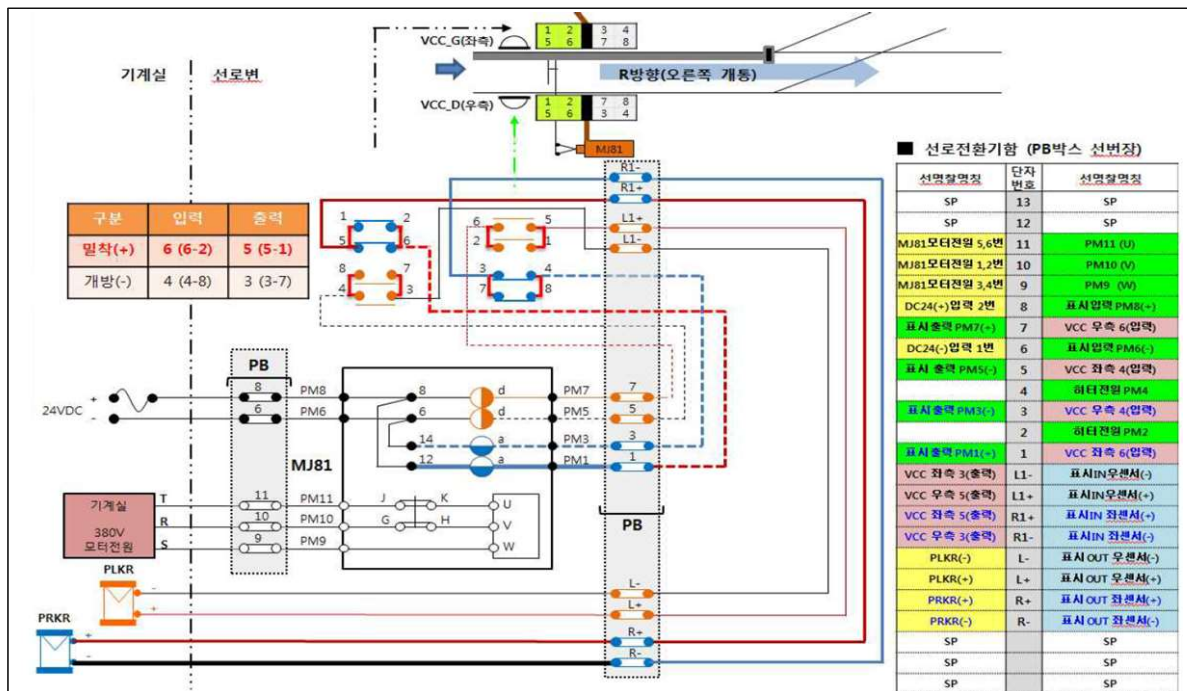
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B202	
13-07-15	AA				P 19/114

5.3.3. 표시 전원 결선도

5.3.2.1. 표준 결선(양선 직렬검지) : 양선(+,-측) 모두 밀착검지와 개방검지



5.3.2.2. 변경 결선(양선 개별검지) : 양선 중 +측 밀착검지, -측 개방검지

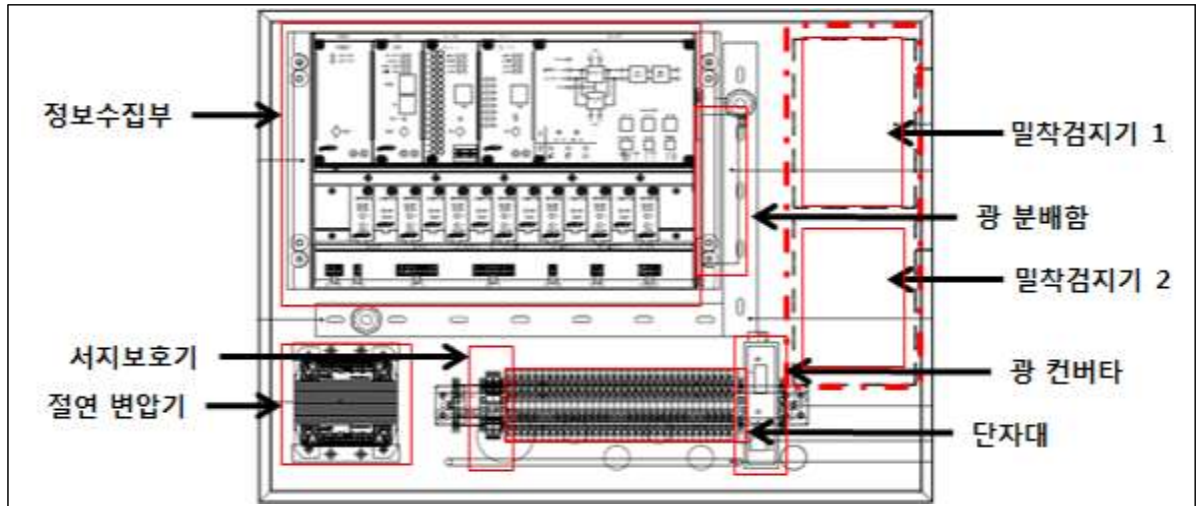


근거 : 『17년 선로전환기 장애 예방대책』에 따름[차세대신호처-1555호]

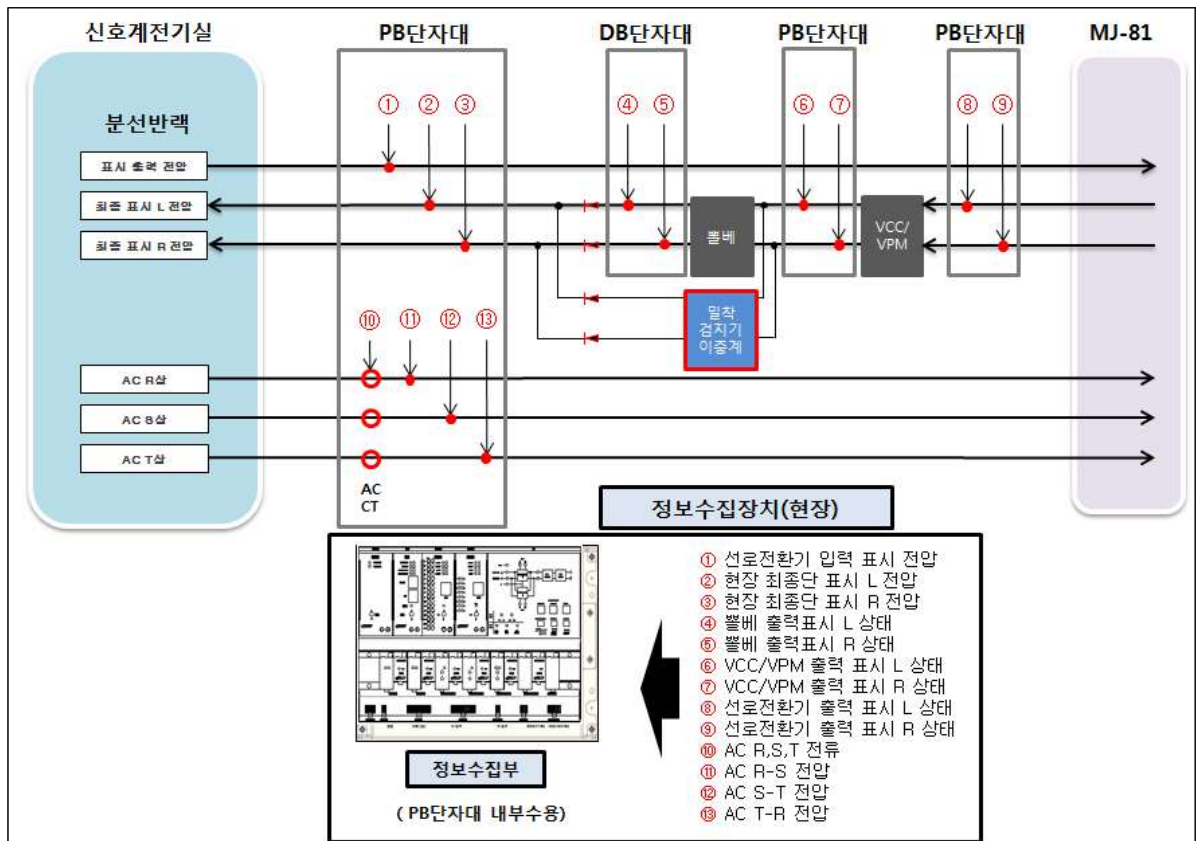
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202
20-12-01	A3			
18-10-04	A2			
14-04-01	A1			
13-07-15	AA			
				P 20/114

5.3.2.3. 선로전환기 기능감시장치 설치개소

1) 정보수집장치(현장) 구성도



2) 정보수집장치(현장) 검측 구성도(MJ81)

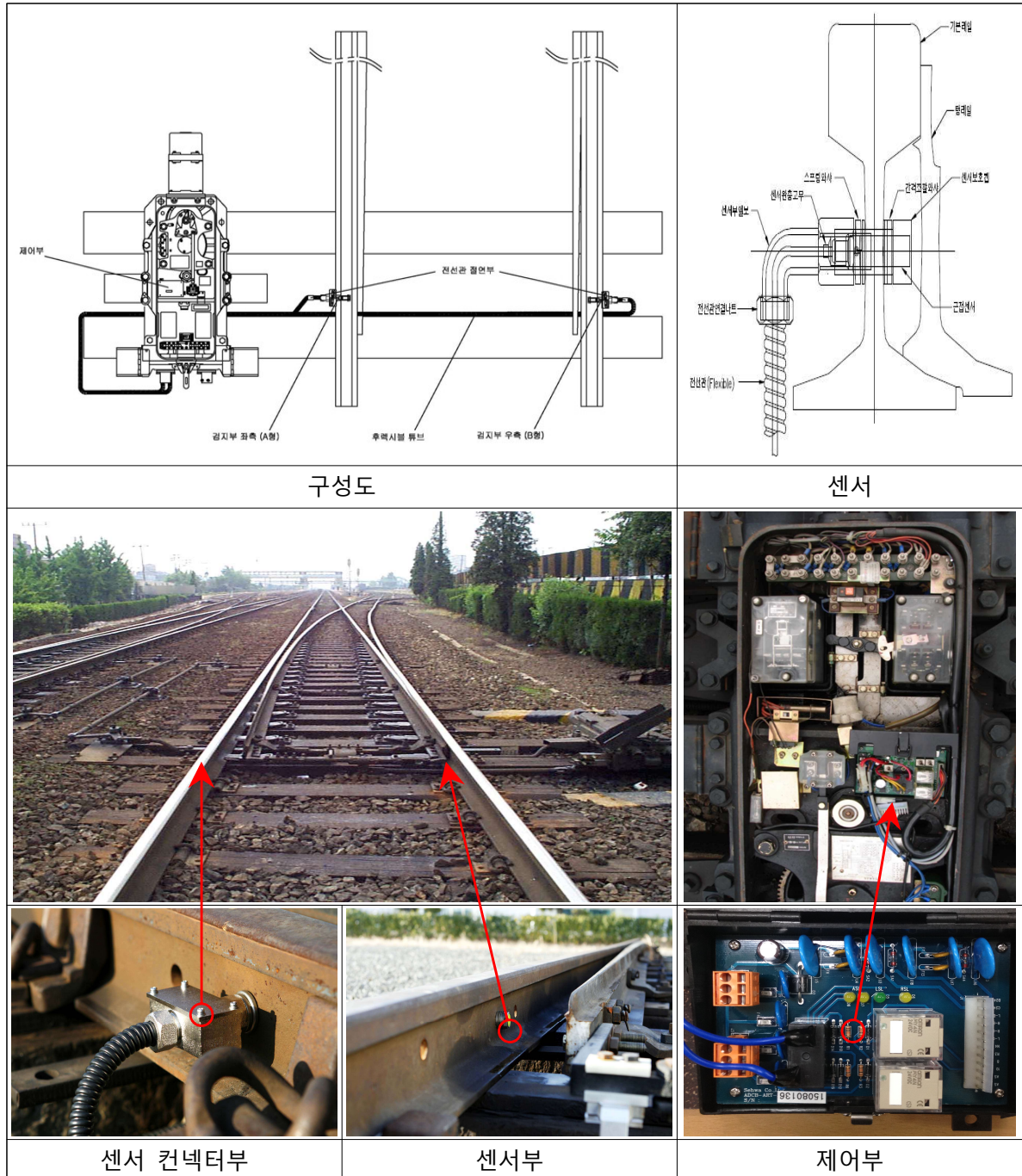


일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202
20-12-01	A3			
18-10-04	A2			
14-04-01	A1			
13-07-15	AA			
				P 21/114

5.4 밀착검지기

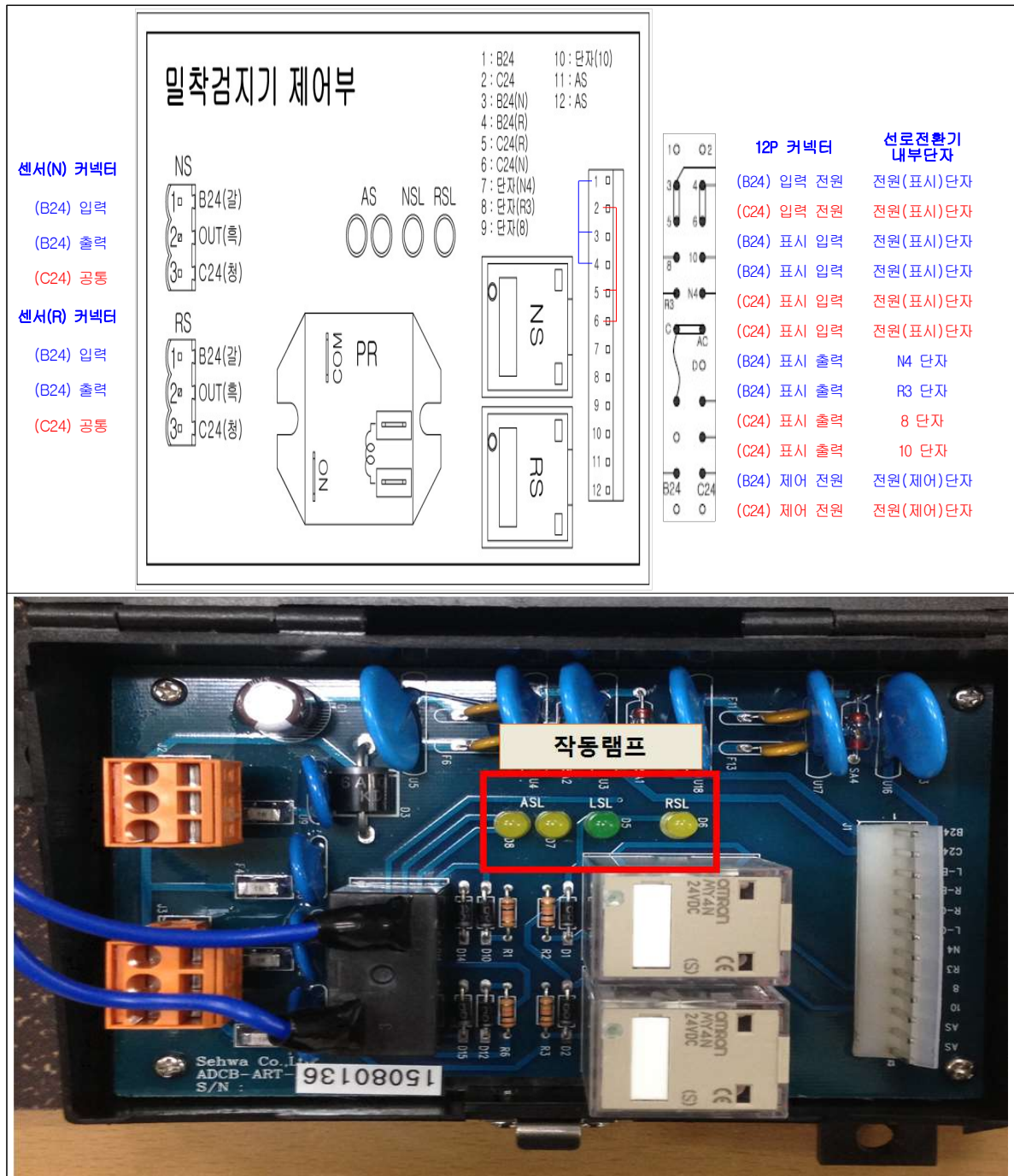
5.4.1 근접센서형

5.4.1.1 구성



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA			K746-4-B202	P 22/114

5.4.1.2 제어부



- 1) 선로전환기 내부에 장착하고, 센서의 전원 공급, 계전기 및 전동기 전원 차단 회로를 제어한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 23/114

2) 검지부 센서 입·출력 전원, 표시 입·출력 전원, 제어전원 단자

구 분	단자번호
검지부 센서 입력전원	▶정·반위 센서 커넥터 [1번(+), 3번(-)]
검지부 센서 출력전원	▶정·반위 센서 커넥터 [2번(+), 3번(-)] * 어느 한쪽으로 텅레일이 기본레일에 밀착되고, 센서가 이를 검지 시 출력 * 밀착되지 않은 측의 2, 3번 단자에서는 미 출력
표시 입력전원	▶제어부 12P 커넥터 [1번(+), 2번(-)], [3번(+), 6번(-)], [4번(+), 5번(-)] 또는 선로전환기 내부 표시전원 단자
표시 출력전원	▶정위 전환 시 제어부 12P 커넥터 [7번(+), 10번(-)] 또는 선로전환기 내부 [N4(+), 10번(-)] ▶반위 전환 시 제어부 12P 커넥터 [8번(+), 9번(-)] 또는 선로전환기 내부 [R3(+), 8번(-)]단자 * 정(반)위 소형계전기의 여자접점과 반(정)위 소형계전기 낙하접점을 타고 출력
제어전원	▶선로전환기가 전환 중일 때 제어부 12P 커넥터 [11번(+), 12번(-)] 또는 선로 전환기 내부 제어전원 단자 * 약 10(±2초)간 전압이 유지되어 AC모터전원 공급

3) 제어부 작동표시 LED램프(L, R 기준: 대향 방향)

가) LSL: 분기기 Left Sensor가 작동되면 점등

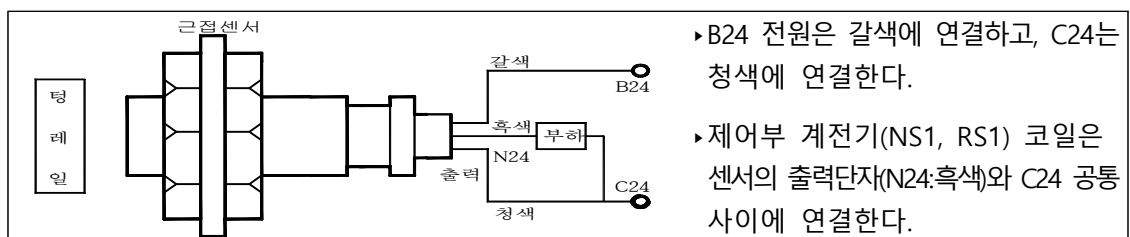
나) RSL: 분기기 Right Sensor가 작동되면 점등

다) ASL: 선로전환기 전환 시 제어전원(AS) 전압이 검지되면 점등

5.4.1.3 검지부

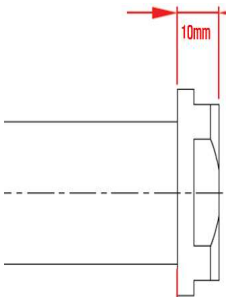
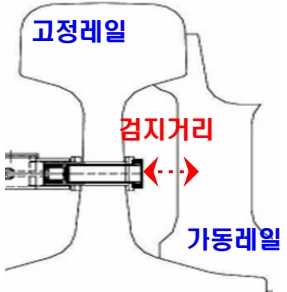
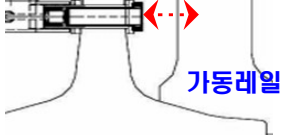
1) 개 요

검지부 근접센서는 분기기의 텅레일과 기본레일간의 이격을 검지하는 기능을 한다. 발진회로에서 정파의 고주파를 발진하다가 검출물체가 센서 검출면 근방에 접근을 하면 발진회로의 발진 진폭이 서서히 감쇄하고, 검출거리에 접근하면 정지한다. 이러한 변화를 전기적 신호로 전환하여 검출체의 유·무를 검출하게 된다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 24/114

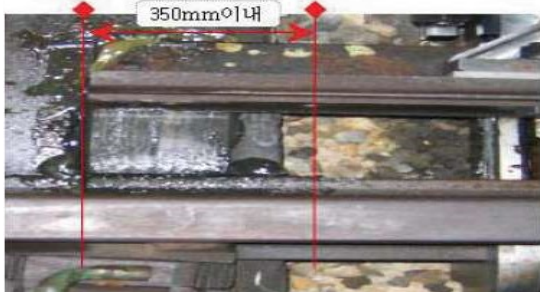
2) 밀착검지기 근접센서 종류

구분	센서보호캡	검지거리 (보호캡에서부터)	사진
신형			8mm 
구형			6mm 

* (신형) 열차운행 시 진동으로 인한 파손 방지를 위해 센서부 몰딩 강화 및 케이스 부분 개량으로 텅레일과의 간격 확보(2mm)

3) 설 치

밀착검지기 센서를 텅레일 침단 끝에서 크로싱 방향으로 350mm(밀착조절간 윗부분 설치) 부근 지점 레일 상면과 하면 중간지점에 24mm 드릴로 천공하여 좌우 1조 설치하고, 천공 후 구멍 주위를 매끄럽게 갈아내어 부유물이 생기지 않도록 한다.

	
설치위치	레일천공 24mm

텅레일과 기본레일의 이격거리가 4mm 이하로 밀착 시에는 표시전원이 출력되어 검지부(센서)가 정상 작동하고, 이격거리가 5mm 이상 초과 시에는 표시전원이 출력되지 않아 고장이 표시되도록 설치하여야 한다.

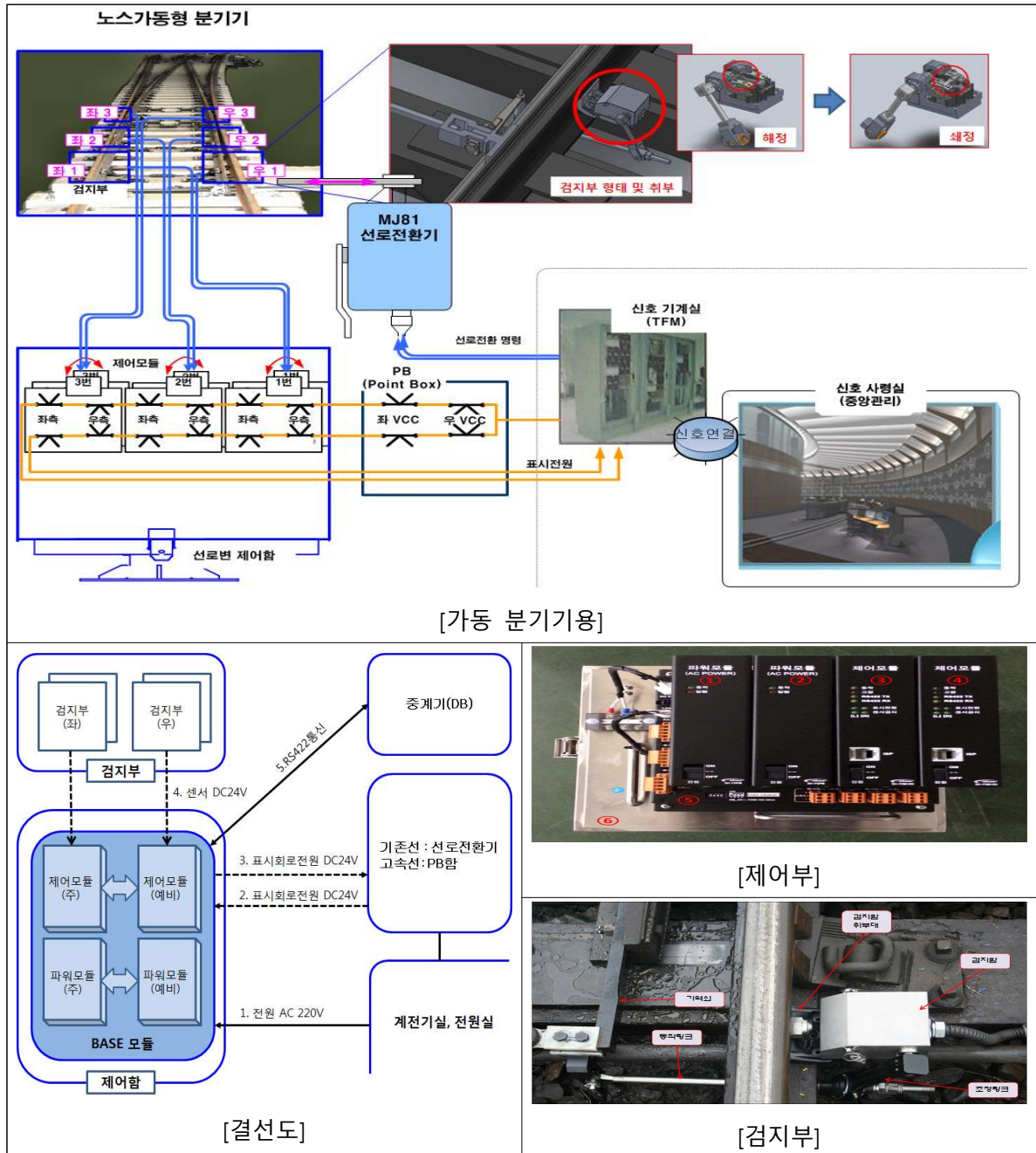
특히, 텅레일~센서 간격 1mm 이하일 경우 열차운행 시 레일에 부딪힐 우려가 많으므로 최대한 간격(최소 1.5mm 이상)을 확보하도록 설치하여야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 25/114

5.4.2. 이중계형

5.4.2.1 구성

- 1) 검지부와 제어부로 구성되어 있고, 주/예비 이중화 되어 있으며, 주 장치의 기능 고장 시 예비 장치로 즉시 전환되며 침단부와 크로싱부에 설치한다.



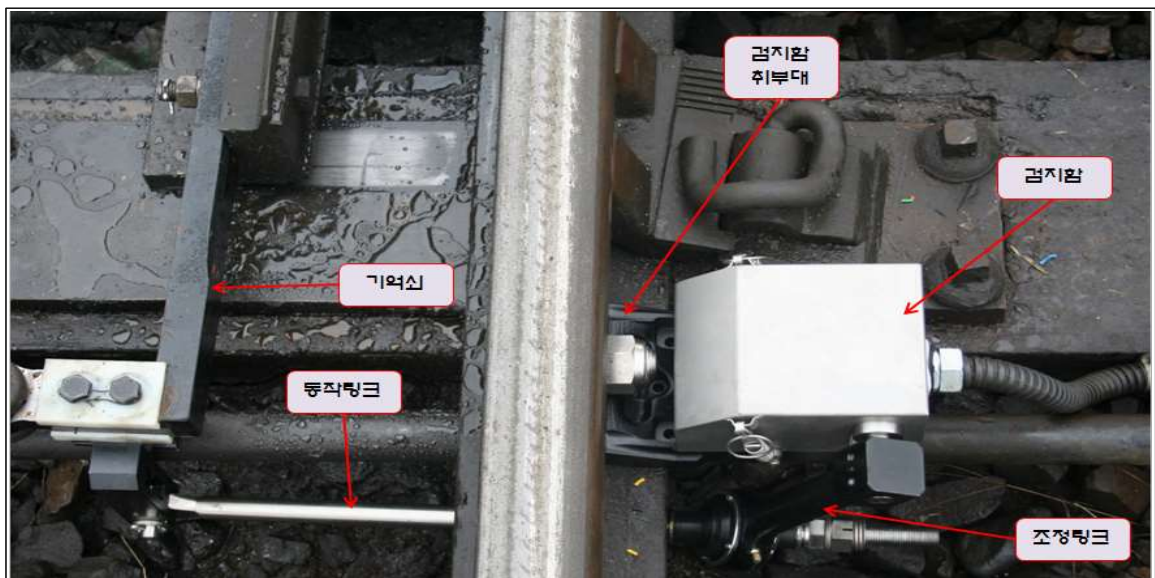
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 26/114

5.4.2.2 검지부

1) 개 요

기본레일에 취부된 검지부는 링크장치에 의해 침단레일과의 밀착간격을 전달받고, 이격 여부는 센서에 의해 검출되며, 제어모듈에 정보를 밀착정보를 제공한다. 고정 분기기에 설치할 경우 텅레일과 기본레일의 이격거리가 4mm 이하로 밀착 시 검지부(센서)가 정상 작동하고, 5mm 이상 초과 시에는 고장이 표시되도록 한다. 가동 분기기에 설치할 경우 텅레일과 기본레일의 이격거리가 6mm 이하로 밀착 시 검지부(센서)가 정상 작동하고, 8mm 이상 초과 시에는 고장이 표시되도록 한다.

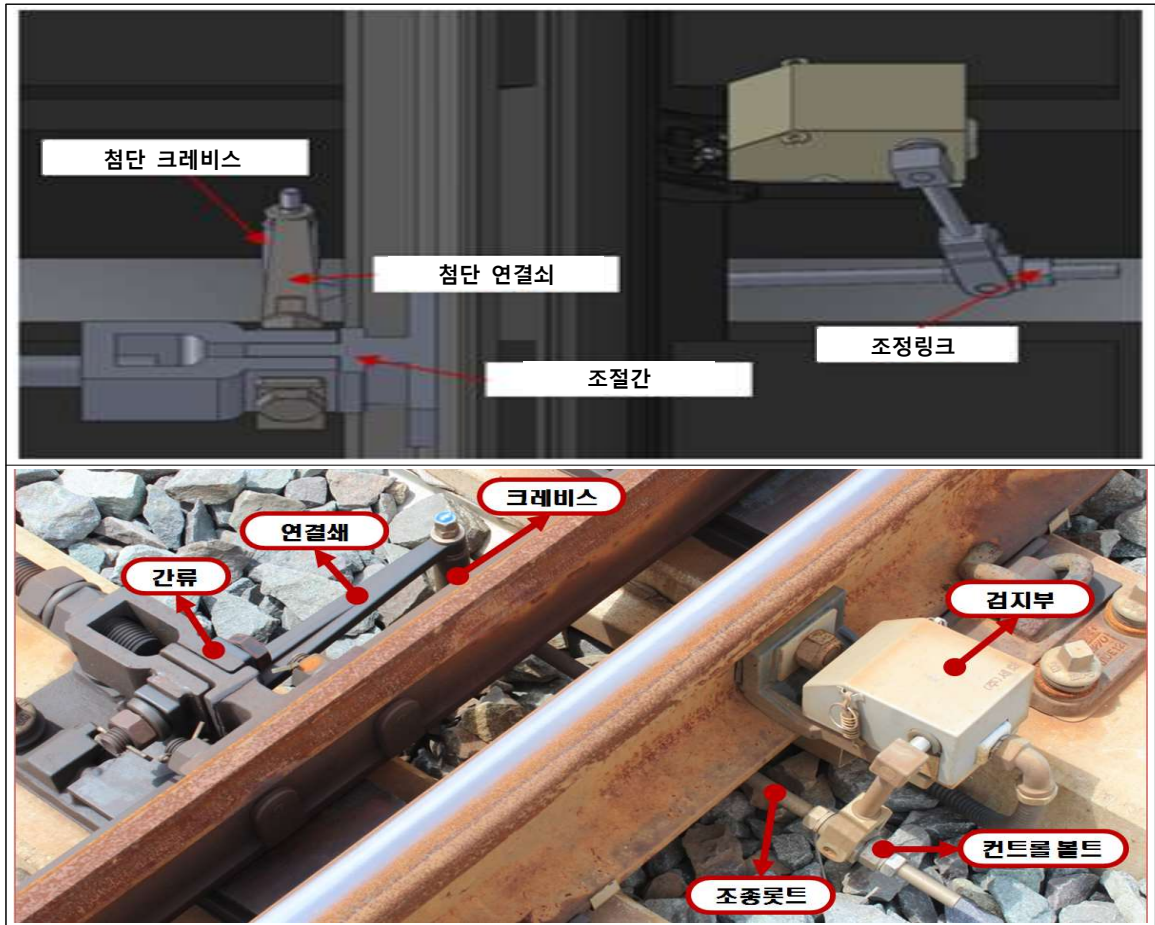
2) 고정 분기기용(검지부 1조)



구성내역	기능	비고
검지함	▶단자대, 센서, 검지 구동링크로 구성 ▶침단레일과 기본레일 밀착검지(이중화)	주/예비
검지함 취부대	▶검지함을 레일에 고정하는 취부대	공용
조정링크	▶작동링크 이동을 검지부로 보내줌	검지거리 조정
작동링크	▶침단레일 이동 거리를 작동	
기억쇠	▶절연 확보, 작동링크 연결	고정 분기
침단레일취부금구	▶뿔베 취부부분에 적용되는 금구	가동 분기

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 27/114

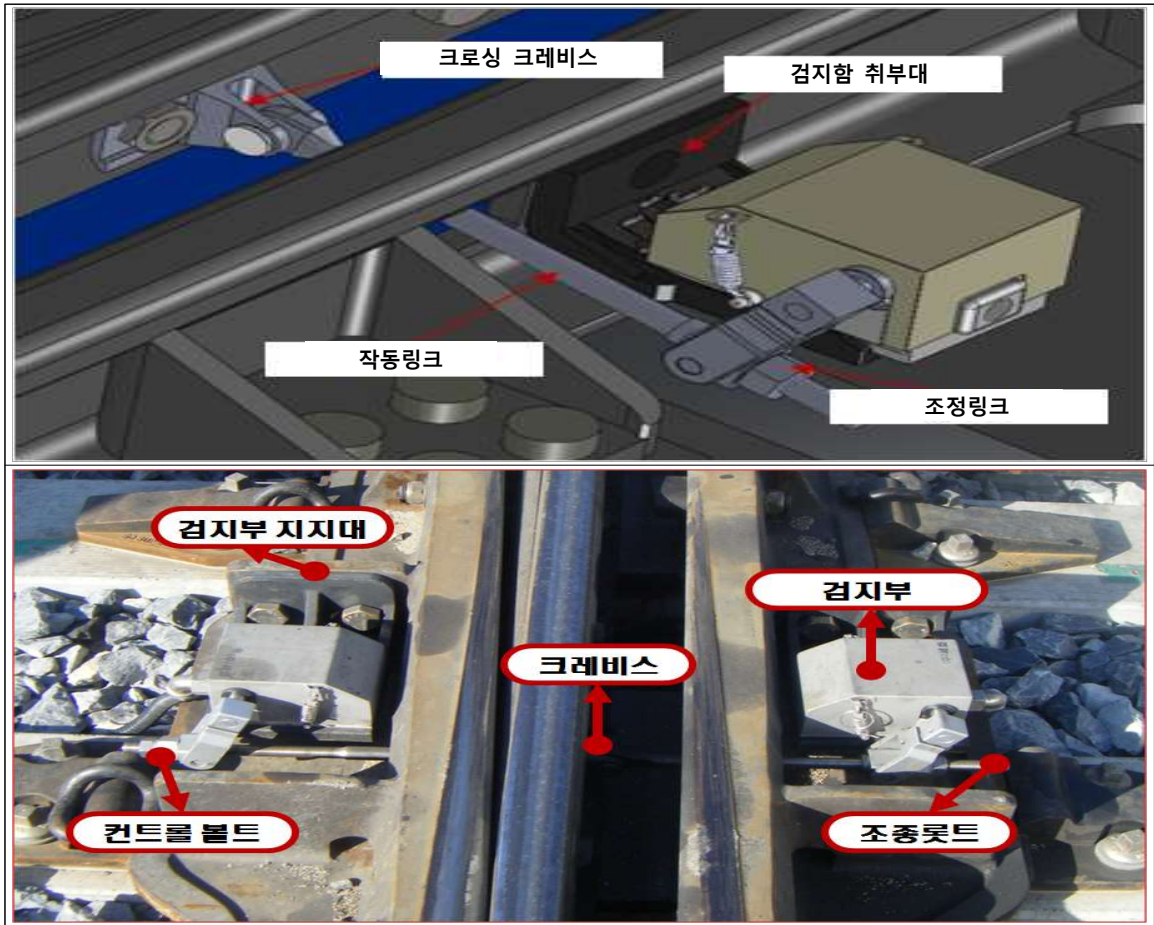
3) 가동 분기기용 침단부(검지부 3~4조)



구성내역	기능	비고
검지함	▶단자대, 센서, 검지 구동링크로 구성 ▶침단레일과 기본레일 밀착검지(이중화)	주/예비
검지함 취부대	▶검지함을 레일에 고정하는 취부대	공용
조정링크	▶작동링크 이동을 검지부로 보내줌	검지거리 조정
작동링크	▶침단레일 이동 거리를 작동	
침단 크레비스	▶절연 확보, 작동링크 연결	가동 분기
침단 연결쇠	▶조절간에 부착, 침단 크레비스 연결	가동 분기

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 28/114

4) 가동 분기기용 크로싱부(검지부 1~2조)



구성내역	기능	비고
검지함	▶단자대, 센서, 검지 구동링크로 구성 ▶첨단레일과 기본레일 밀착검지(이중화)	주/예비
검지함 취부대	▶검지함을 레일에 고정하는 취부대	공용
조정링크	▶작동링크 이동을 검지부로 보내줌	검지거리 조정
작동링크	▶첨단레일 이동 거리를 작동	
크로싱 크레비스	▶절연 확보, 작동링크 연결	가동 분기

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 29/114

5.4.2.3 제어부

1) 구 성

제어부는 검지부 수량에 따라 I 형, II 형, III형, III-1형으로 구분된다.

구 분	구성내역	사 진
I 형 (NS/ NS-AM형) 검지부: 1조	① 파워모듈(주) ② 파워모듈(예비) ③ 제어모듈(주) ④ 제어모듈(예비) ⑤ 베이스 모듈 ⑥ 제어함	
II 형 (MJ81형 크로싱부) 검지부: 2조	① 파워모듈(주) ② 파워모듈(예비) ③ 1조 제어모듈(주) ④ 1조 제어모듈(예비) ⑤ 2조 제어모듈(주) ⑥ 2조 제어모듈(예비) ⑦ 베이스 모듈 ⑧ 제어함	
III형 (MJ81형 첨단부) 검지부: 4조	① 파워모듈(주) ② 파워모듈(예비) ③ 1조 제어모듈(주) ④ 1조 제어모듈(예비) ⑤ 2조 제어모듈(주) ⑥ 2조 제어모듈(예비) ⑦ 3조 제어모듈(주) ⑧ 3조 제어모듈(예비) ⑨ 4조 제어모듈(주) ⑩ 4조 제어모듈(예비) ⑪ 베이스 모듈 ⑫ 제어함	
III_1형 (MJ81형 첨단부) 검지부: 3조	① 파워모듈(주) ② 파워모듈(예비) ③ 1조 제어모듈(주) ④ 1조 제어모듈(예비) ⑤ 2조 제어모듈(주) ⑥ 2조 제어모듈(예비) ⑦ 3조 제어모듈(주) ⑧ 3조 제어모듈(예비) ⑨ 직결 모듈 ⑩ 직결 모듈 ⑪ 베이스 모듈 ⑫ 제어함	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 30/114

[illegible]

- 작동램프: 정상 작동 시 점등, 고장 시 소등(주·부계 모듈 중 한 개만 점등)
- 고장램프: 표시회로 전원과 검지부에서 취득한 밀착상태 정보가 불일치 시 점등

구 분		검지상태
작동상태	고장검지	
전환 후	밀착 고장	표시회로 전원 점등 방향으로 2초 이상 검지부 센서가 검지되지 않음
	검지부 고장	표시회로 전원과 센서 검지 상태가 2초 이상 동일하지 않음
전환 중	전환 고장	표시회로 전원과 검지부 센서가 8초 이상 검지되지 않음
	검지부 고장	표시회로 전원과 센서 검지 상태가 2초 이상 동일하지 않음

구 분	작동램프(녹색)	고장램프(적색)	작동상태
제어함 정상 작동 시	점등	소등	정상
분기기 전환 중	점멸	소등	정상
제어모듈 주계 고장	점등	점등	고장
제어모듈 부계 고장	점등	점등	고장
제어모듈 주·부계 고장	소등	점등	기능정지

② 표시전원 및 센서검지 작동상태 표시 램프

- 표시전원: 선로전환 좌(L)/우(R) 표시회로 전원 검지 시 점등
- 센서검지: 센서 좌(L)/ 우(R) 검지 시 점등

분기기 상태	램프 표시 상태		비고
	표시전원	센서검지	
좌측 전환 완료	좌측 점등	좌측 점등	
우측으로 전환 중	좌측 (점등 → 소등)	좌측 (점등 → 소등)	표시전원 → 센서
우측 전환 완료	우측 점등	우측 점등	
좌측으로 전환 중	우측 (점등 → 소등)	우측 (점등 → 소등)	표시전원 → 센서

* 좌/우측 램프 모두 점등 및 한 개도 점등 되어 있는 양은 경우 고장임

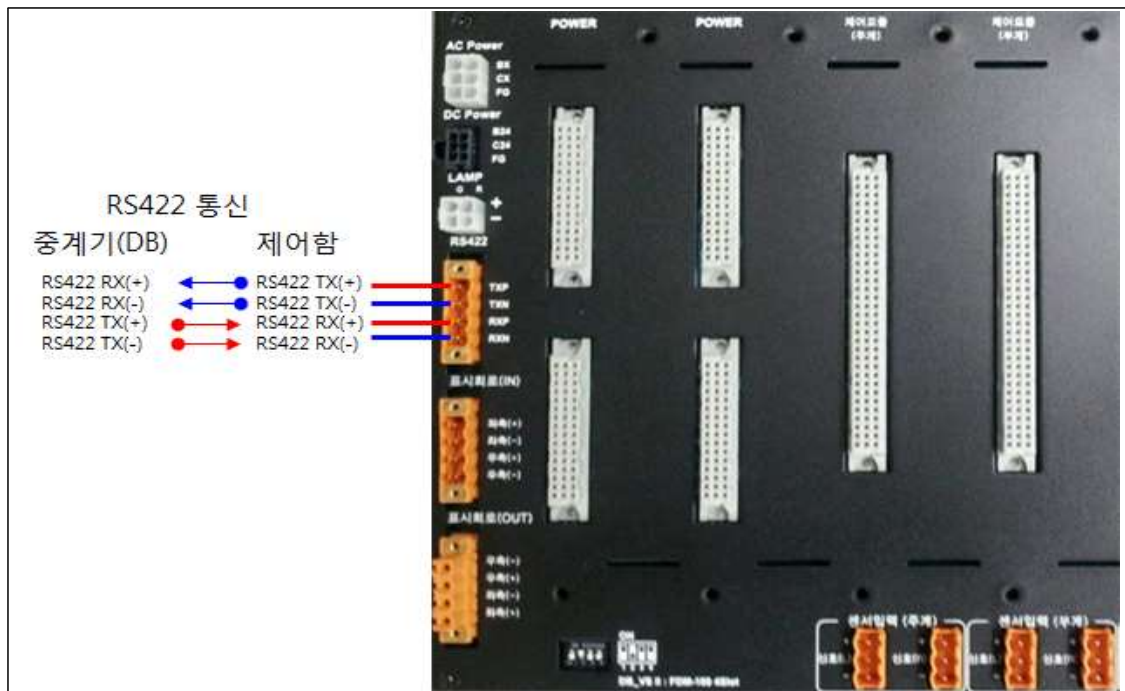
③ ISP(In-System Programming) 포트: 시스템 프로그램 업그레이드용

④ 전원 차단 스위치

⑤ 입력(AC 220V) 전원 연결 커넥터 부

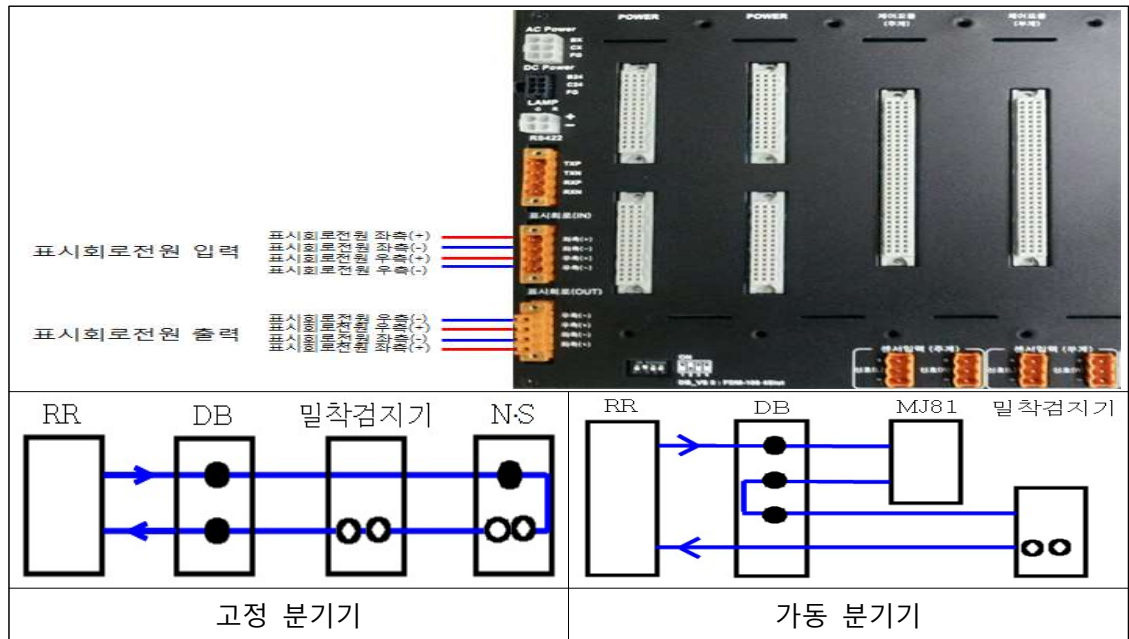
⑥ 제어함 작동 표시램프 연결 커넥터

⑦ RS422 통신 커넥터: 상위 중계기와의 통신을 위한 연결 커넥터(크로스 연결)



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 32/114

⑧ 표시전원 입력 커넥터 ⑨ 표시전원 출력 커넥터



⑩ 주 센서 연결 커넥터: 좌/우측 검지부 센서 연결 [DC 24V, Sensor 출력, GND]

⑪ 예비 센서 연결 커넥터: 좌/우측 검지부 센서 연결 [DC 24V, Sensor 출력, GND]



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2			K746-4-B202	
14-04-01	A1			P 33/114	
13-07-15	AA				

⑫ 파워모듈 작동상태 표시 램프

구 분	작동램프(녹색)	알람램프(적색)	작동상태
입력전원 정상 시	점등	소등	정상
입력전원 불량 시	점등 또는 소등	점등	고장

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B202	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 34/114

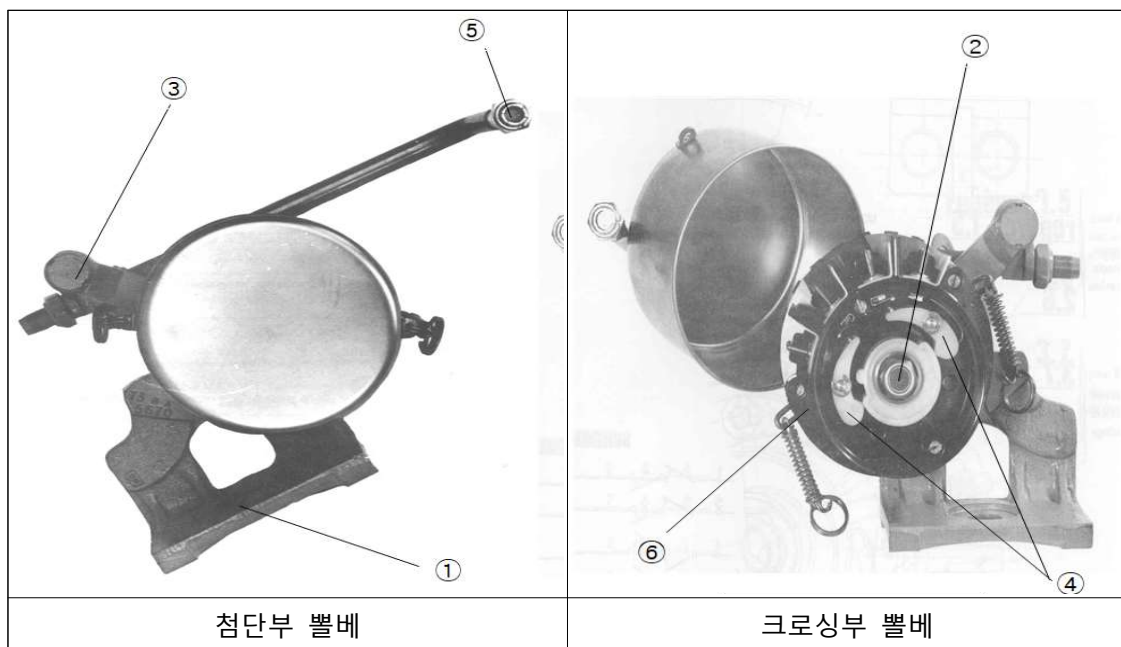
5.4.3. 뿔베

5.4.3.1 일반사항

뿔베(PAULVE)는 전기신호로 침단부와 크로싱부 레일의 밀착상태를 검지하는 장치이다. 뿔베는 4개의 접점[2개의 닫힌 접점(SWITCH CLOSE)과 2개의 개방(SWITCH OPEN) 접점]을 가지고 있다.

‘SWITCH CLOSE’ 는 텅레일이 기본레일과의 밀착상태에서 최소 5~6mm 이상 떨어질 때까지 지속 되어지며, ‘SWITCH OPEN’은 침단의 텅레일이 기본레일로부터 72mm 이상 떨어져야 한다.

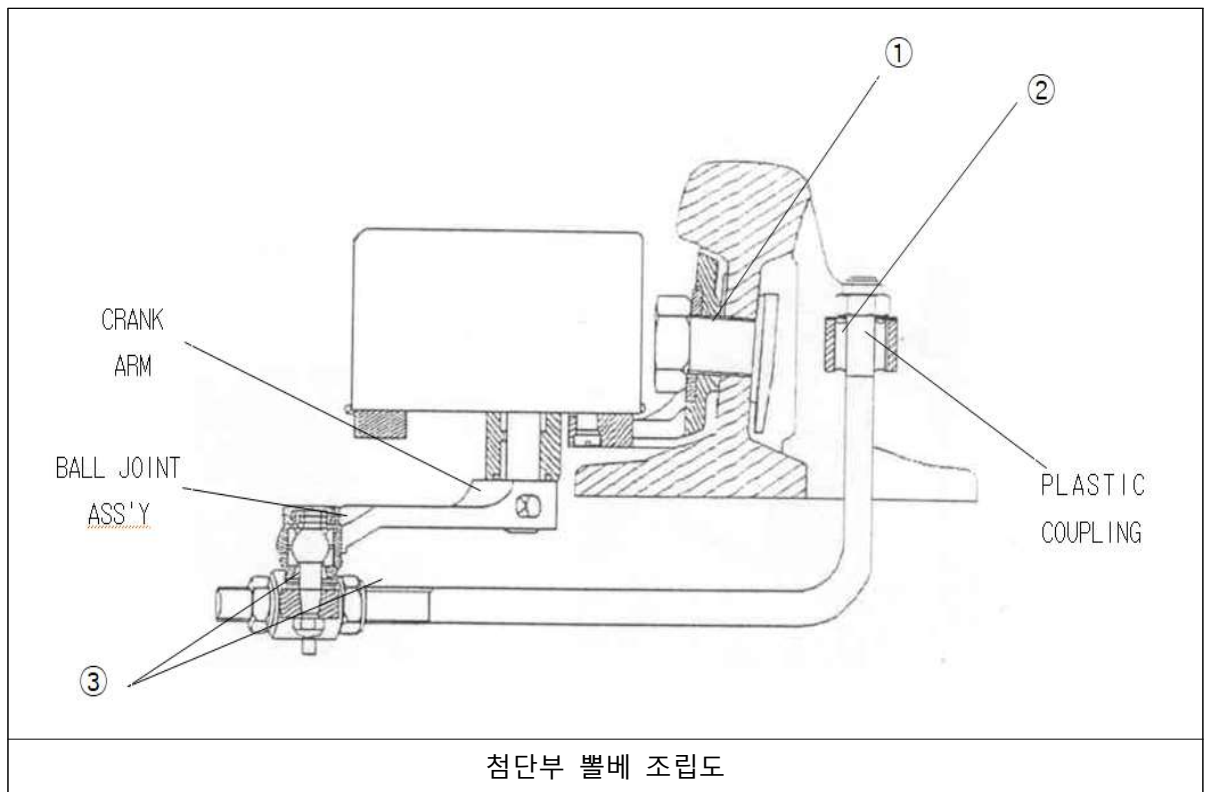
5.4.3.2 구성



- ① SUPPORT FRAME PART
- ② CAM & SHAFT ASSEMBLY PART
- ③ BALL JOINT CONNECTION PART
- ④ SET of CONTACTS PART
- ⑤ TONGUE RAIL CONNECTION PART
- ⑥ PROTECTION BOX PART

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2			K746-4-B202	
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				
					P 35/114

5.4.3.3 뿔베 설치



- 1) 분기기 도면에 뿔베의 위치를 확인한 후, 텡레일을 조금 벌린 후 썸기로 고정한다(안전상). 기본레일에 뚫린 체결용 구멍에 그림 ①과 같이 뿔베를 볼트로 체결하고 썸기를 제거하고 텡레일을 기본레일에 밀착시킨다.
 - 2) 그림 ②와 같이 텡레일에 체결되어져 있는 디텍터용 브라켓트에 드라이빙로드를 체결한다. 단, 브라켓 홀에 셋팅 되어져 있는 플라스틱 커플링이 손상이 되지 않도록 주의한다. 로드 길이가 틀릴 경우 그림 ③의 2개의 조절용 너트를 이용해 길이를 조정할 수 있으며, NYLSTOP NUT는 가 체결 후 마지막 미세조정 시 최종 체결한다.
- 조립시 로드는 BALL JOINT ASSEMBLY와 수직상태를 유지하여야 한다.
- 3) 텡레일을 전환시키면서 “CLOSE” 및 “OPEN”시 작동에 문제가 없을시 너트류를 최종 체결한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 36/114

4) 뿔베의 스틸커버 및 플라스틱 커버를 열고 ON, OFF 접점이 정상적으로 작동하는지 확인 후 다시 커버를 닫고 스프링 봉인장치로 커버의 이탈 및 이물질 유입을 막는다.

5) 전기접점의 조정방법을 간단히 서술하면 다음과 같다. 텅레일을 기본레일과 5~6mm 정도 떨어지게 이격시키고 썬치등으로 고정시킨다. 조절 볼트부의 TAPER NUT를 풀고 크랭크 암을 회전시키면 곧 전기 접촉이 OFF 된다.

그러면 TAPER NUT를 완전히 체결하고, 썬치를 제거한 후 레일을 전환시키면서 동작이 원활하게 되는지 확인한다. 텅레일이 완전히 OPEN된 상태에서 조정의 필요는 없다. CLOSE 상태에서의 조정으로 충분하기 때문이다.

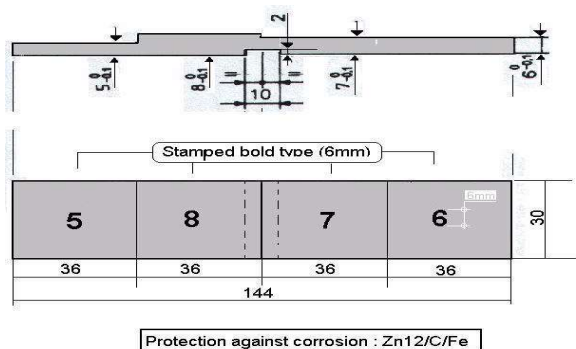
5.4.3.4 뿔베(Paulve) 접점 조정(기준 : 8mm : OFF", 6mm : "ON")

뿔베의 조정을 위해서는 뿔베 고정기를 설치한다. 이는 뿔베 연결관의 흔들림, 휘어짐 또는 손상을 방지하는 역할은 물론 조정에 따른 정확성을 위해 사용된다. 이때 뿔베 고정기는 뿔베 조정이 종결될 때까지 초기의 상태를 그대로 유지해야 한다.

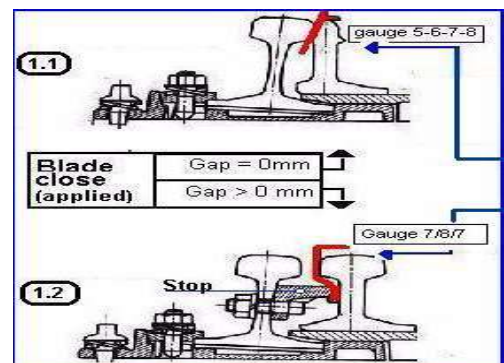
1) Vcc 뿔베(Paulve) 접점 조정기

- 뿔베의 접점 조정시 기본 레일과 텅 레일 사이에 Vcc 뿔베 접점 조정기를 삽입함으로써 실행된다.

- (8mm 삽입한 경우) 두 개의 뿔베 내부 접점 스위치는 "OFF"
- (6mm 삽입한 경우) 두 개의 뿔베 내부 접점 스위치는 "ON"



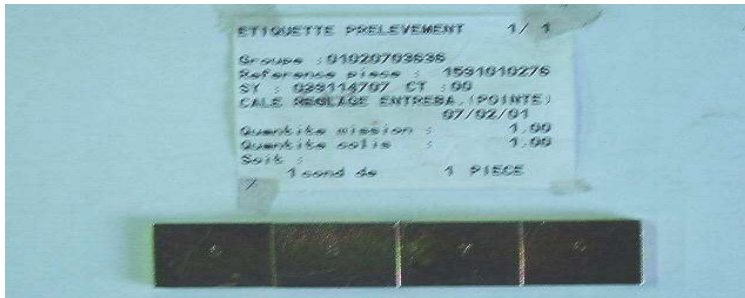
[뿔베 접점 조정기 크기]



[뿔베 접점 조정 (예)]

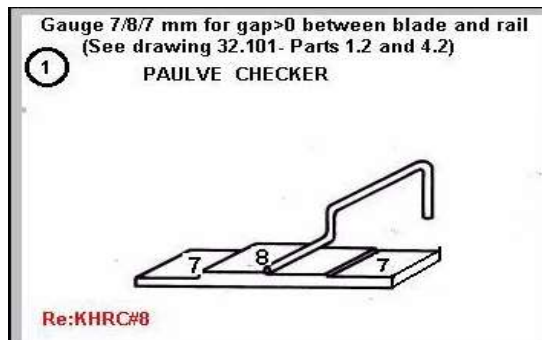
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 37/114

- 뿔베 접점 조정기 실물 사진

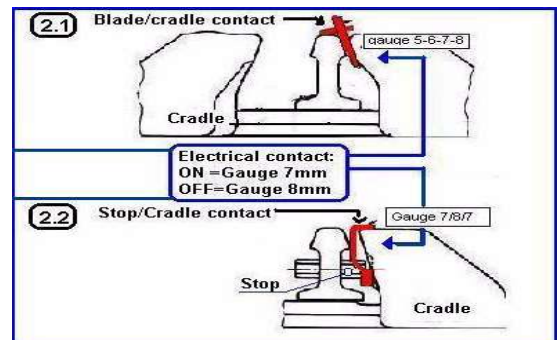


2) Vpm 뿔베(Paulve) 접점 조정기

- Vpm 뿔베 접점 조정기의 경우도 규정은 Vcc 뿔베 접점 조정기와 같지만 크로싱부의 경우에는 꺾쇠로 인해 기본 레일과 텅 레일 사이의 간격을 확인하는 것이 쉽지 않다. 따라서 꺾쇠와 레일 사이에 접점 조정기의 삽입을 용이하게 하기 위해 Vpm 뿔베 접점 조정기는 Vcc 뿔베 접점 조정기에 손잡이를 추가한 형태로 주어진다.

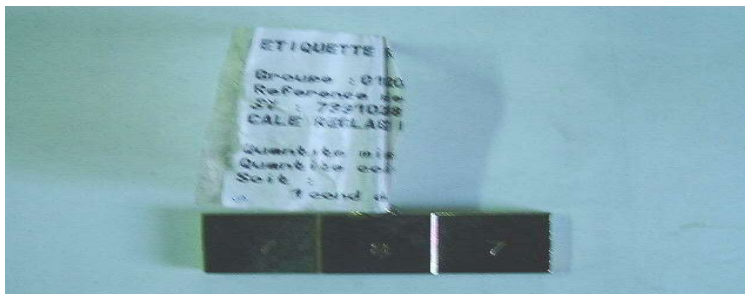


[뿔베 접점 조정기 크기]



[뿔베 접점 조정(예)]

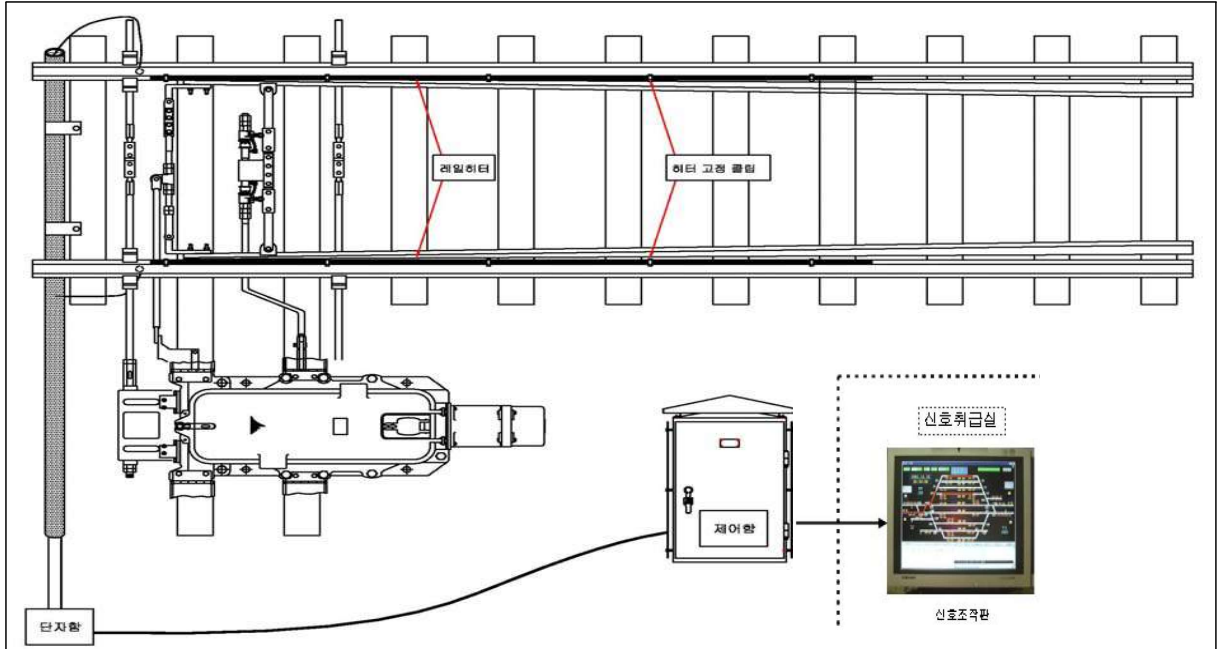
- 뿔베 접점 조정기 실물 사진



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 38/114

5.5 히팅장치

5.5.1 일반선 히팅장치 구성



히팅장치는 레일히터, 제어함, 단자함, 조작스위치로 구성한다.

구 분	용 도	비 고
레일히터	기본레일에 부착하는 전기히터	U자형은 상판 하부에 설치
단자함	제어함의 히터 전원과 레일히터를 연결	
현장제어함	공급된 AC220 전원을 제어하여 각 분기로 연결	
조작스위치	연동장치 취급버튼의 계전기와 제어함을 연결	

5.5.1.1 레일히터

1) 재질 및 성능

충격 또는 전기차 운행으로 인하여 파손되거나 단선되지 않도록 기계적 강도 및 열전도율이 우수한 스테인리스 재질을 사용한다. 사용전원은 AC 220V이고, 레일히터 외부 금속부와 전원선과의 절연저항은 DC 500V 절연저항계로 측정하여 100MΩ 이상(레일에 부착하지 않은 채 정격의 120% 전압을 24시간 연속 인가 시험 후에는 10MΩ 이상)이고, 절연내력은 AC1,500V이상 1분간 견디도록 설계되었다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 39/114

2) 분기기별 히터 길이

레일히터의 길이는 발열부 기준 직선형은 2m, 3m, 4m이고, U자형은 0.5m 기본으로 분기기 길이에 따라 적절히 구성한다.

분기기	기호	첨단부				크로싱부		
		U형	2m	3m	4m	U형	2m	3m
#N8	SHS-N8	4	-	4	-	4	2	-
#N10	SHS-N10	4	-	4	-	4	2	-
#N12	SHS-N12	4	2	4	-	4	-	2
#N15	SHS-N15	4	-	6	-	4	2	2
#N18	SHS-N18.5	4	-	10	-	14	2	-
#N26	SHS-N26	4	-	12	-	18	-	2
#N46	SHS-N46	4	-	16	-	24	-	2

3) 히터 길이별 소비전력

m당 최대 소비전력은 직선형은 400W/m $\pm$ 10%, U자형은 200W/m $\pm$ 10%이다.

길이(mm)	정격전압(V)	최대 소비전력(kW $\pm$ 10%)	비 고
1,000	220	0.2k	상판U자형
2,000	220	0.8	
3,000	220	1.2	
4,000	220	1.6	

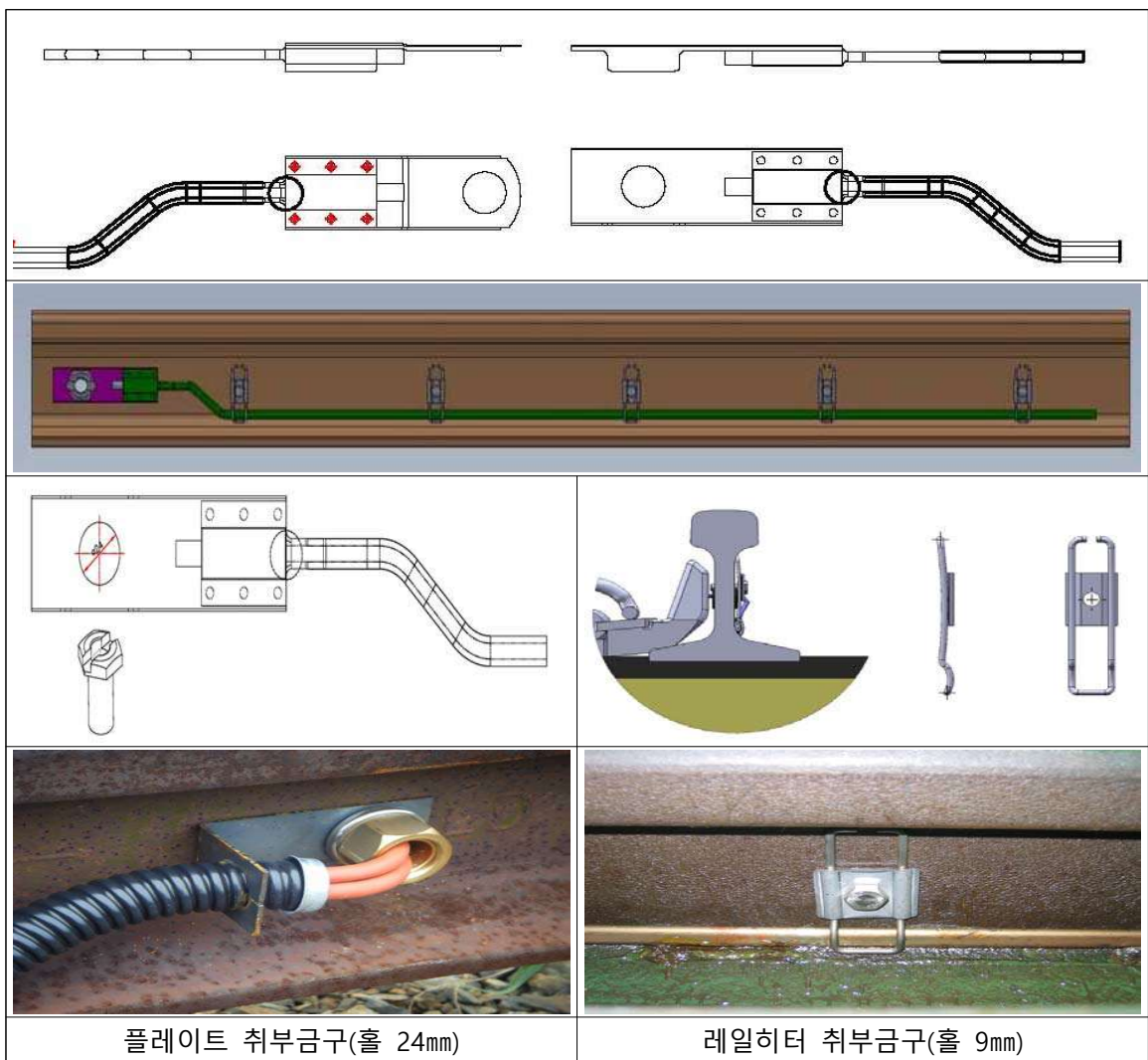
분기기	최대 소비전력(kW $\pm$ 10%)	분기기	최대 소비전력(kW $\pm$ 10%)
#N8	7.2	#N18	15.4
#N10	7.2	#N26	19
#N12	8.8	#N46	24.4
#N15	12		

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 40/114

4) 레일히터 설치

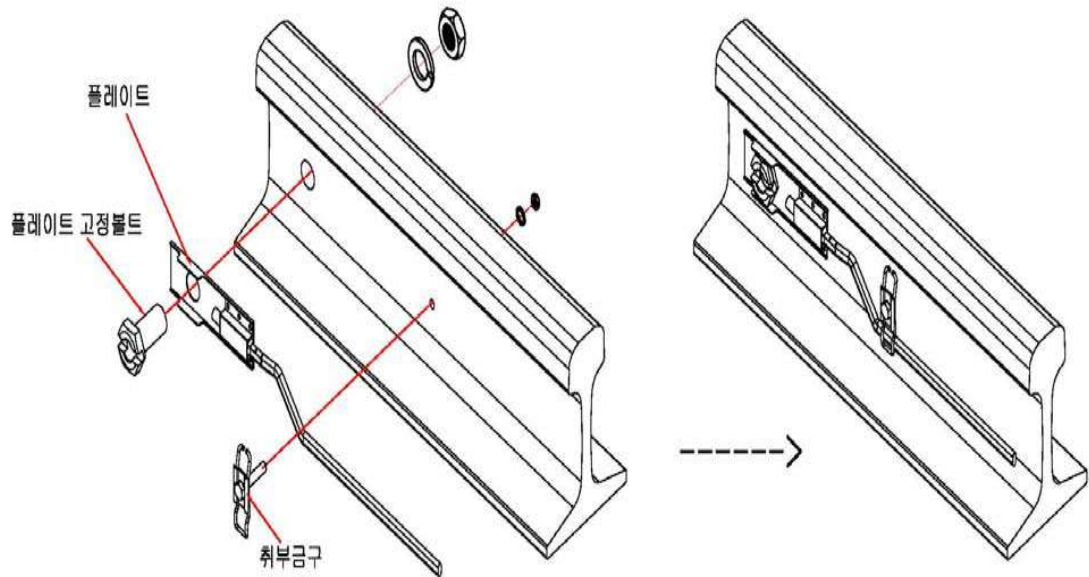
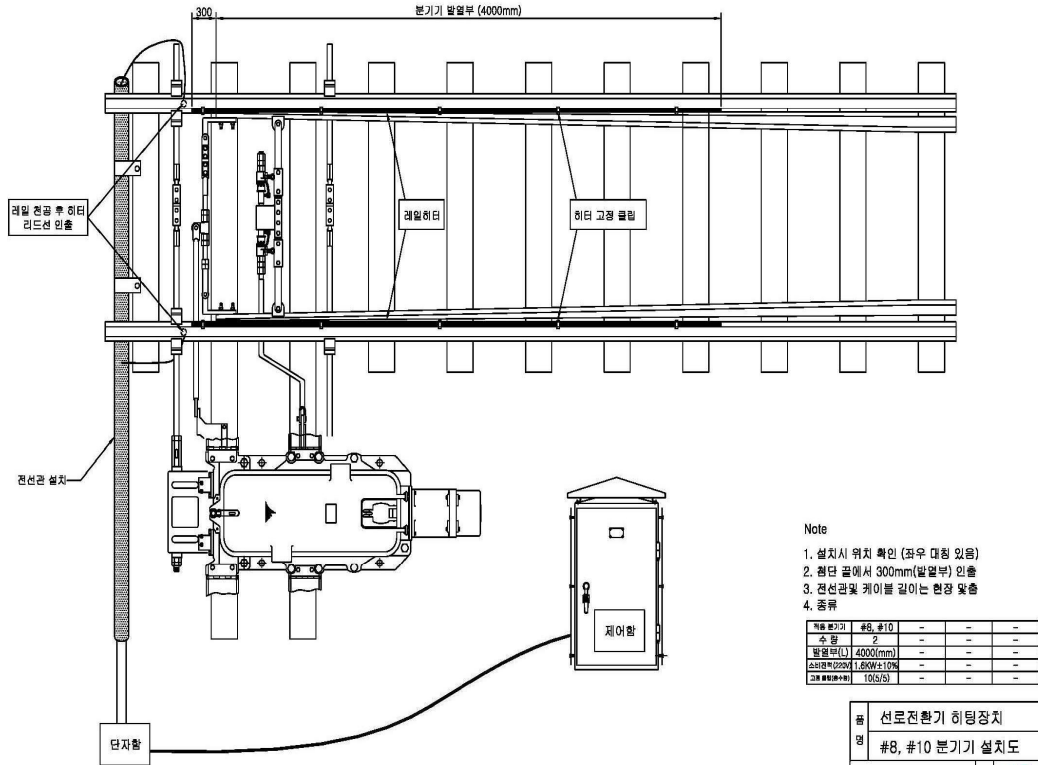
직선용 레일히터는 기본레일의 안쪽에 부착하고, U자형 레일히터는 상판 하부에 부착한다. 침단레일의 전환에 지장이 없도록 하고, 탈락되지 않도록 견고히 부착하여야 하며, 교체작업이 용이하여야 한다. 레일히터와 전원선의 접속부는 습기의 침입, 접속불량이 없도록 일체형 구조로 제작하여야 한다.

레일히터의 취부금구는 발열에 의한 레일히터의 늘어짐이 발생하지 않도록 0.8 ~ 1m마다 설치하고, 레일의 천공 시 설치위치를 사전에 선정하여 불필요한 천공이 발생하지 않도록 하여야 한다.



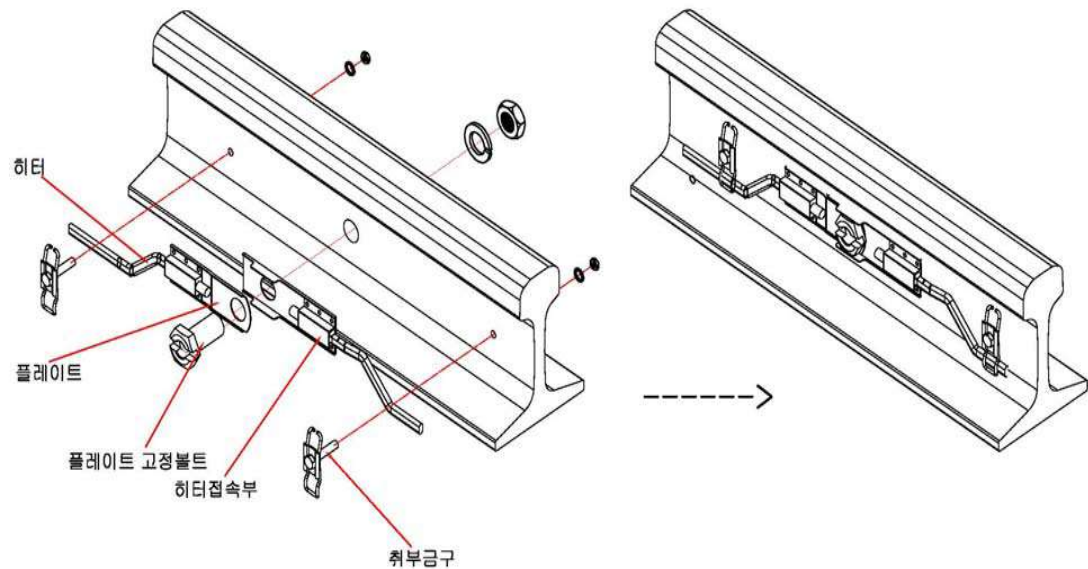
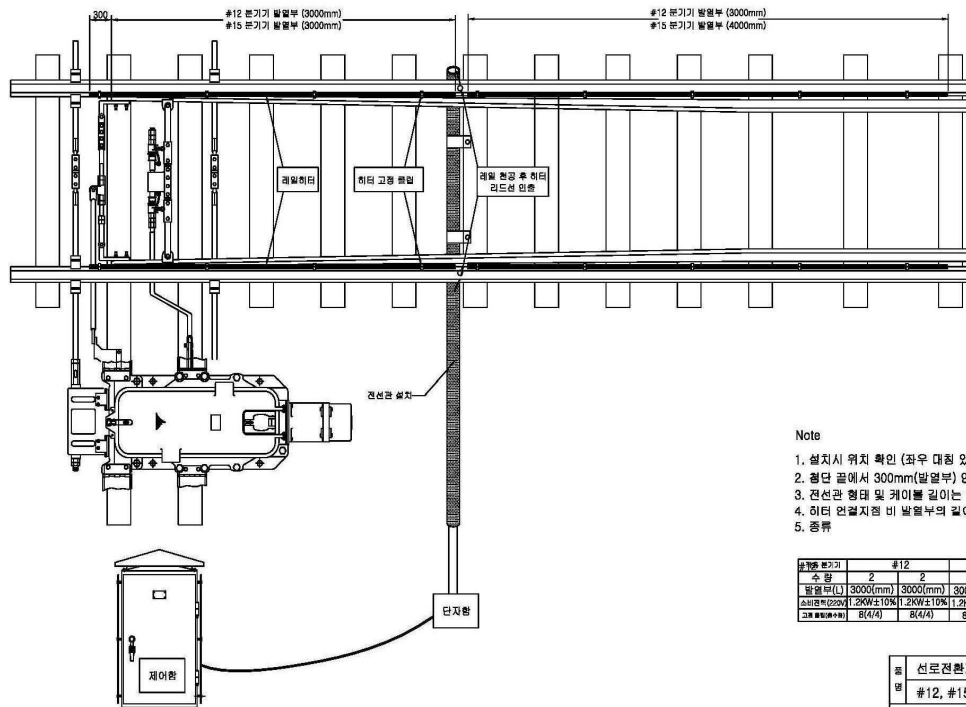
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 41/114

선로전환기 히팅장치 설치도 (#8, #10번 분기기)



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2			K746-4-B202	
14-04-01	A1			P 42/114	
13-07-15	AA				

선로전환기 히팅장치 설치도 (#12, #15번 분기기)



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2			K746-4-B202	
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 43/114

5) 대기온도에 따른 레일히터 및 레일 온도

가) 대기온도에 따른 가동시간별 레일히터 온도

대기온도	가동시간		
	10분	30분	60분
10℃	50℃	80℃	180℃
5℃	40℃	70℃	140℃
0℃	30℃	60℃	100℃
-5℃	25℃	50℃	80℃
-10℃	20℃	35℃	65℃
-15℃	17℃	25℃	50℃
-20℃	15℃	18℃	40℃
-25℃	13℃	15℃	35℃
-30℃	11℃	13℃	30℃

※ 설치 시 측정한 참고값으로 현장 여건에 따라 다름

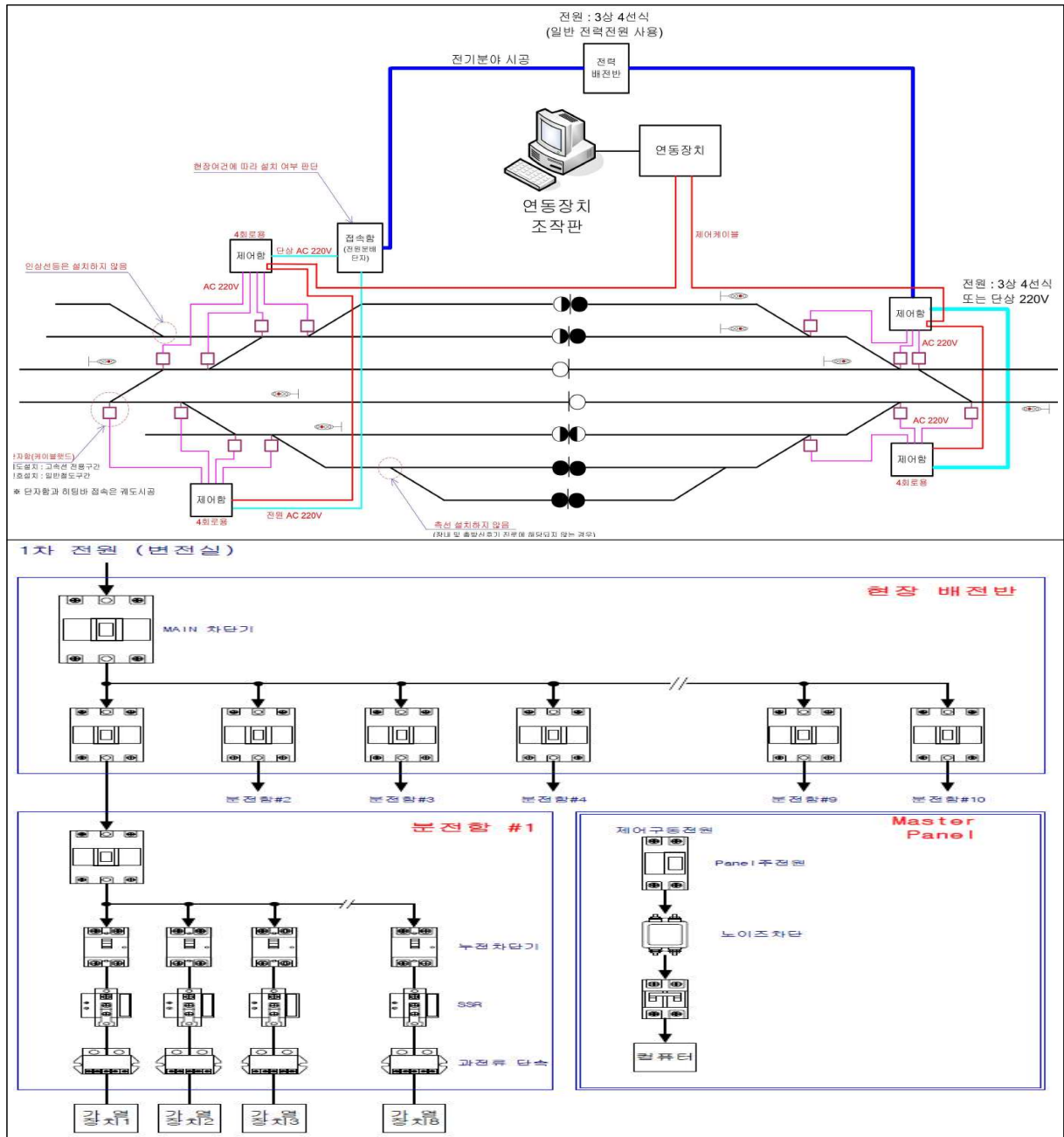
나) 대기온도에 따른 가동시간별 레일 온도

대기온도	가동시간		
	10분	30분	60분
10℃	10℃	20℃	30℃
5℃	7℃	20℃	25℃
0℃	5℃	10℃	20℃
-5℃	4℃	9℃	14℃
-10℃	3℃	7℃	10℃
-15℃	2℃	5℃	8℃
-20℃	1℃	3℃	5℃
-25℃	-2℃	2℃	3℃
-30℃	-3℃	-1℃	2℃

※ 설치 시 측정한 참고값으로 현장 여건에 따라 다름

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 44/114

5.5.1.2 전원 계통



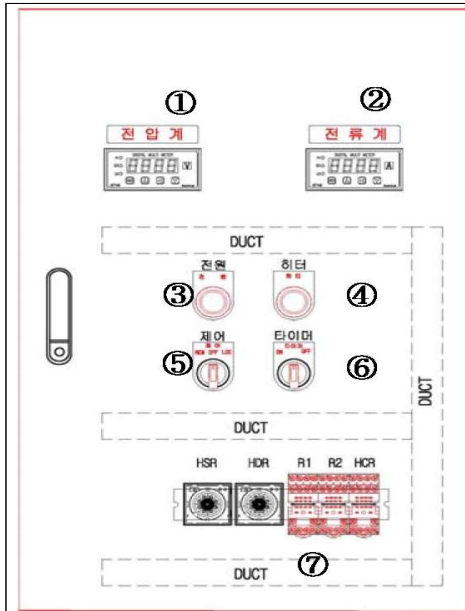
전원은 일반 전력용 전원을 사용하고, 배전반에서 3상4선식 380V 또는 단상 2선식 220V를 공급할 수 있다. 제어함으로 직접 3상 전원이 투입될 경우 제어함 내부에서 부하 균형을 맞추어 220V를 공급한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 45/114

5.5.1.2 제어함

1) 단상용

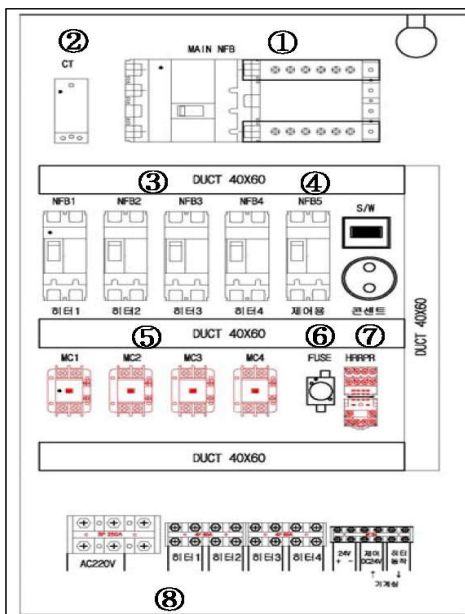
가) 전면



※ 기능 설명

- ① 디지털전압계: 메인 전원의 전압을 표시
- ② 디지털전류계: 메인 전류값 표시
- ③ 전원램프: 메인NFB 전압 검출 시 점등
- ④ 히터램프: 히터 작동 시 흐르는 전류가 정상일 때 점등
- ⑤ 제어선택스위치: 히터의 제어방법을 선택
 - REM(원격지제어): 실내의 제어신호에 의해 히터를 ON, OFF한다
 - LOC(수동제어): 히터를 수동으로 ON한다.
 - OFF(미사용): 히터의 출력이 OFF된다.
- ⑥ 타이머
 - ON: 제어신호가 "ON"되었을 때 설정된 타이머 시간에 따라 히터가 ON, OFF를 반복 작동
 - OFF: 제어신호에 의해 작동하며, 타이머 기능은 작동하지 않는다.
- ⑦ 각종 계전기(결선도 참조)

나) 내부

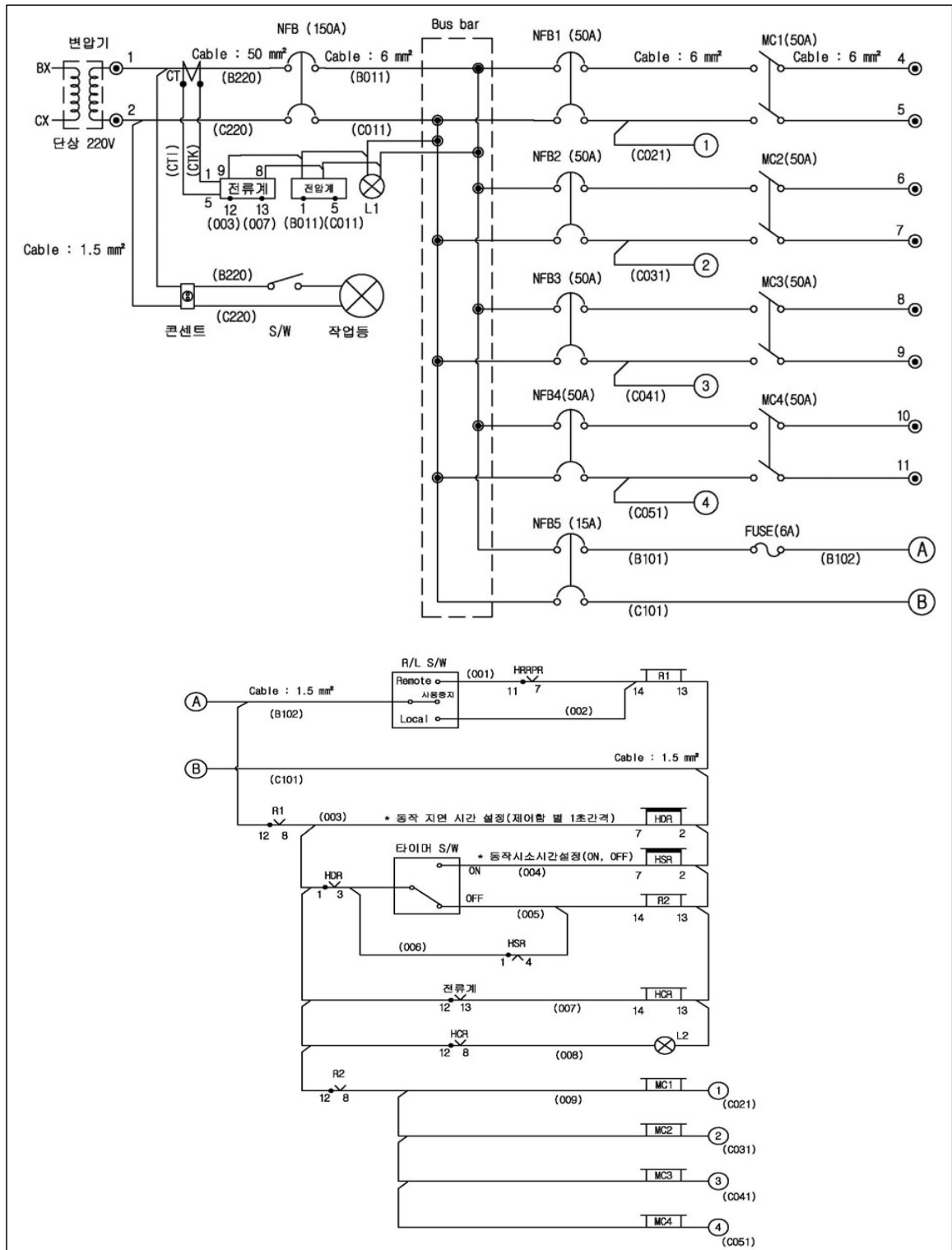


※ 기능 설명

- ① 메인차단기(NFB): 메인전원 차단용
- ② 변류기(C.T): 전류측정용 센서
- ③ 차단기(NFB1~4): 분기별 전원 차단용
- ④ 차단기(NFB5): 제어전원 차단용
- ⑤ 전자접촉기(MC1~4): 히터 전원 개폐용
- ⑥ 퓨즈(FUSE): 보호용 퓨즈(제어전원)
- ⑦ 제어신호용 반응계전기(HRRPR)
- ⑧ 단자대: 메인전원, 히터 공급전원, 제어신호, 히터작동 신호 접속용

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 46/114

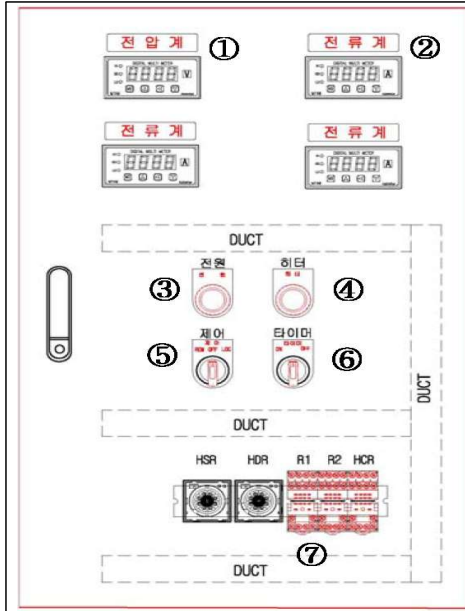
다) 결선도



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2			K746-4-B202	
14-04-01	A1			P 47/114	
13-07-15	AA				

2) 3상용

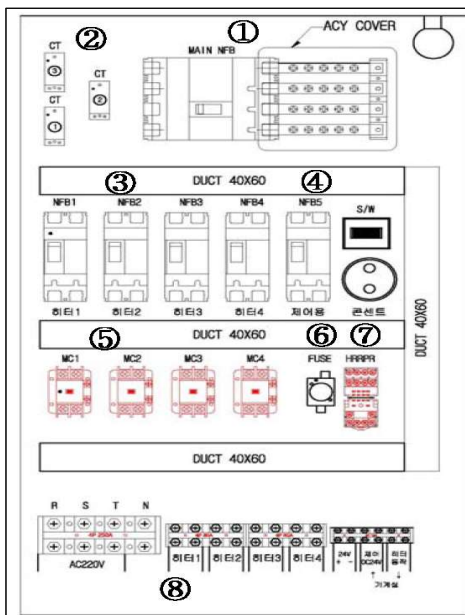
가) 전면



※ 기능 설명

- ① 디지털전압계: 메인 전원의 전압을 표시
- ② 디지털전류계: 메인 전류값 표시
- ③ 전원램프: 메인NFB 전압 검출 시 점등
- ④ 히터램프: 히터 작동 시 흐르는 전류가 정상일 때 점등
- ⑤ 제어선택스위치: 히터의 제어방법을 선택
 - REM(원격지제어): 실내의 제어신호에 의해 히터를 ON, OFF한다
 - LOC(수동제어): 히터를 수동으로 ON한다.
 - OFF(미사용): 히터의 출력이 OFF된다.
- ⑥타이머
 - ON: 제어신호가 "ON"되었을 때 설정된 타이머 시간에 따라 히터가 ON, OFF를 반복 작동
 - OFF : 제어신호에 의해 작동하며, 타이머 기능은 작동하지 않는다.
- ⑦ 각종 계전기(결선도 참조)

나) 내부

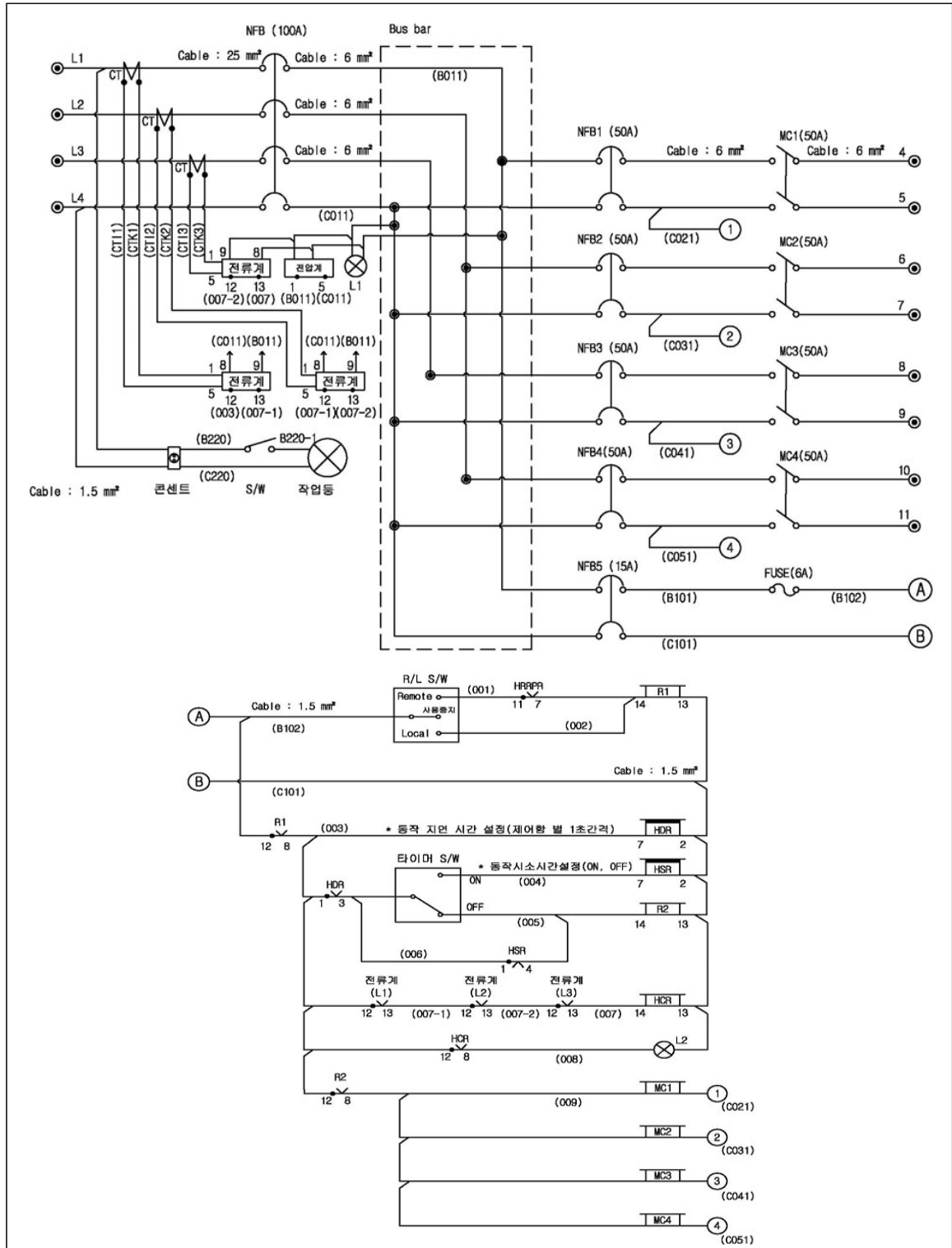


※ 기능 설명

- ① 메인차단기(NFB): 메인전원 차단용
- ② 변류기(C.T): 전류측정용 센서
- ③ 차단기(NFB1~4): 분기별 전원 차단용
- ④ 차단기(NFB5): 제어전원 차단용
- ⑤ 전자접촉기(MC1~4): 히터 전원 개폐용
- ⑥ 퓨즈(FUSE): 보호용 퓨즈(제어전원)
- ⑦ 제어신호용 반응계전기(HRRPR)
- ⑧ 단자대: 메인전원, 히터 공급전원, 제어신호, 히터작동 신호 접속용

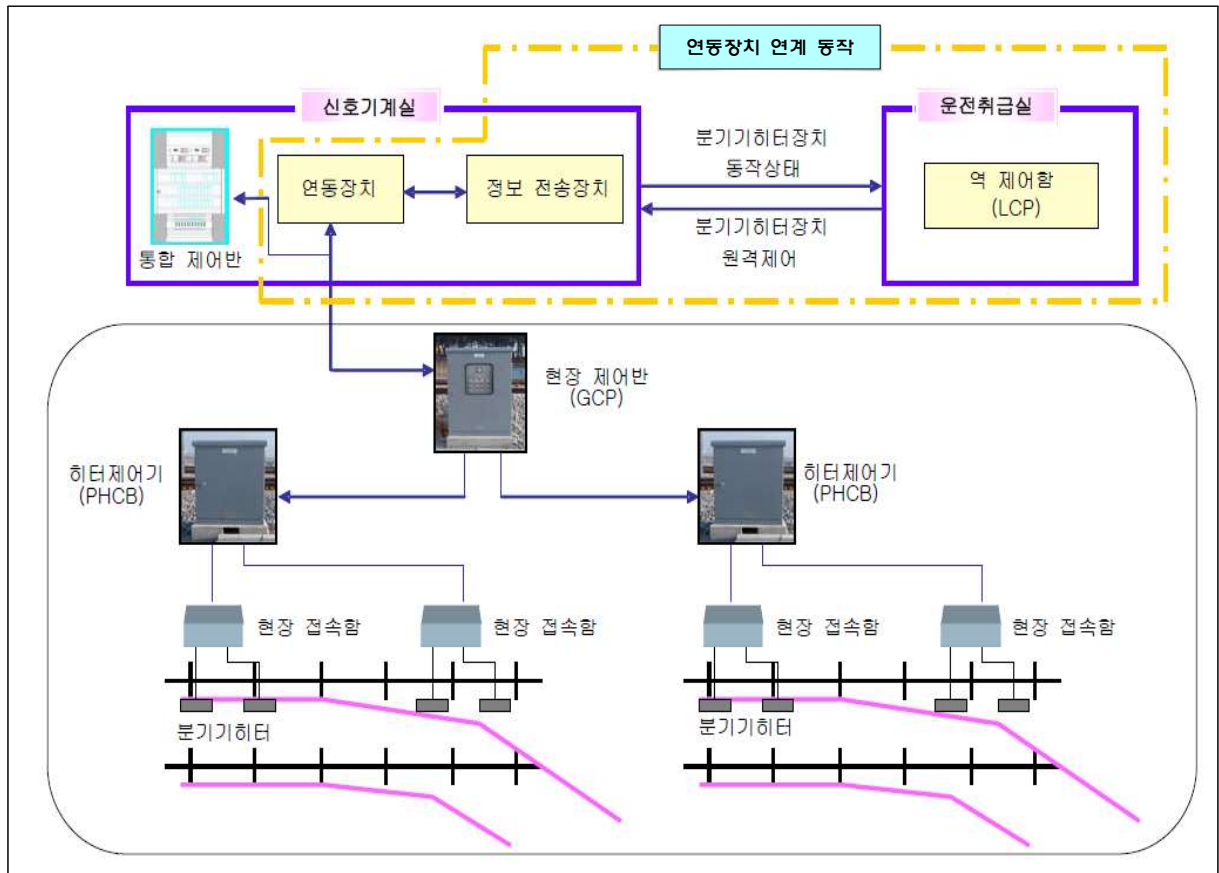
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2			K746-4-B202	
14-04-01	A1				
13-07-15	AA			P 48/114	

다) 결선도



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				
				K746-4-B202	P 49/114

5.5.2 고속선 히팅장치 구성



분기기히터 제어장치는 동절기에 강설이나 기온저하로 인하여 분기기 침단부, 기본레일 및 크로싱부의 결빙 또는 레일표면의 결빙으로 발생할 수 있는 선로전환기의 전환불량 등의 장애를 방지할 목적으로 설치되는 설비이다.

히팅장치는 현장제어반, 히팅제어기, 현장 접속함, 레일히터로 구성한다.

구 분	용 도	비 고
현장제어반(GCP)	외부의 신호에 의해 히터에 전원을 공급하거나 차단시키는 장치	
히팅제어기(PHCB)	히터의 220V 또는 127V 전원을 공급하는 장치	
현장접속함(SVM)	제어함의 히터 전원과 레일히터를 연결	
레일히터	기본레일에 부착하는 전기히터	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B202	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 50/114

5.5.2.1. 현장제어반(GCP)

1) 일반사항

- 가) 현장 제어반은 외부의 신호에 의해 히터에 전원을 공급하거나 차단시키는 기능을 갖는다.
- 나) 현장 제어반(GCP)에 원격/수동(Remote/Local) 선택스위치를 두어 다음 신호에 의하여 제어된다.
- 운전 취급실에서의 원격 조작 신호
 - 현장 제어반에서의 수동 조작 신호
- 다) 현장 제어반의 조작은 운전취급실에서 원격조작이 가능하도록 하며, 운전 취급실의 역 조작반(LCP)에서 원격조작 시 제어 영역별로 On/Off할 수 있다.
- 라) 운전취급실의 역 조작반(LCP)에서는 현장 제어반(GCP)으로부터 그룹별 상태감시 신호를 받아서 원격감시가 가능하도록 구성한다.
- 마) 운전취급실에서 원격 조작을 할 수 있도록 관련 정보를 연동 장치에 제공한다.
- 바) 현장 제어반(GCP)에서는 분기기별 히터제어기(PHCB)를 최대 8대까지 제어할 수 있으며, 동작상태를 확인할 수 있도록 한다.

2) 전원공급

- 가) 입력 전압 : 3상 4선 380V, 60Hz
- 나) 내부 제어 전압 : 단상 220V, 60Hz

3) 내부 구성품

- 가) 보조계전기 : 원격 조작 신호 수신과 GCP 동작 상태를 전송
- 나) 전자 접촉기 : 표준형, 사용전압 AC 220V
- 다) 계기용 변류기 : 현장 제어반의 사용 전류 측정
- 라) 조광형 누름 버튼 스위치 : PHCB 수동 조작용
- 마) 선택 스위치 : 원격 조작 신호(LCP)와 현장 수동 조작 신호 선택용
- 바) 과전류 계전기(EOCR) : 전류가 흐를 때 발생하는 자속을 검지한다. 검지 전류값이 설정값을 초과하면 전자 접촉기의 동작을 차단하고 해당 전로의 전원을 차단하여 손상을 방지한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 51/114

5.5.2.2. 히터 제어기(PHCB)

- 히터 제어기(PHCB)는 선로전환기가 설치되어 있는 분기부 침단부에 설치한다. 절연변압기를 사용하여 1ø 220V±11V(5%) (또는 1ø 127V±6.4V(5%))로 변압한 후 분기기히터의 전원을 공급 한다.

1) 380V변압기

- BWG 형식 및 Cogifer 형식에 설치된다.
- 1차측 : 3상 4선 380V, 60Hz
- 2차측 : 단상 2선 220V±11V(5%) x 2포인트 출력
- 냉각방식 : 건식, 자냉식 (H종)
- 절연 내전압 : AC 2000Vrms
- 형식 : Scott 변압기

2) 220V 변압기

- Cogifer 형식에만 설치된다.
- 1차측 : 단상 2선 220V, 60Hz
- 2차측 : 단상 2선 127V±6.4V(5%) x 2포인트 출력
- 냉각방식 : 건식, 자냉식 (H종)
- 절연 내전압 : AC 1500Vrms

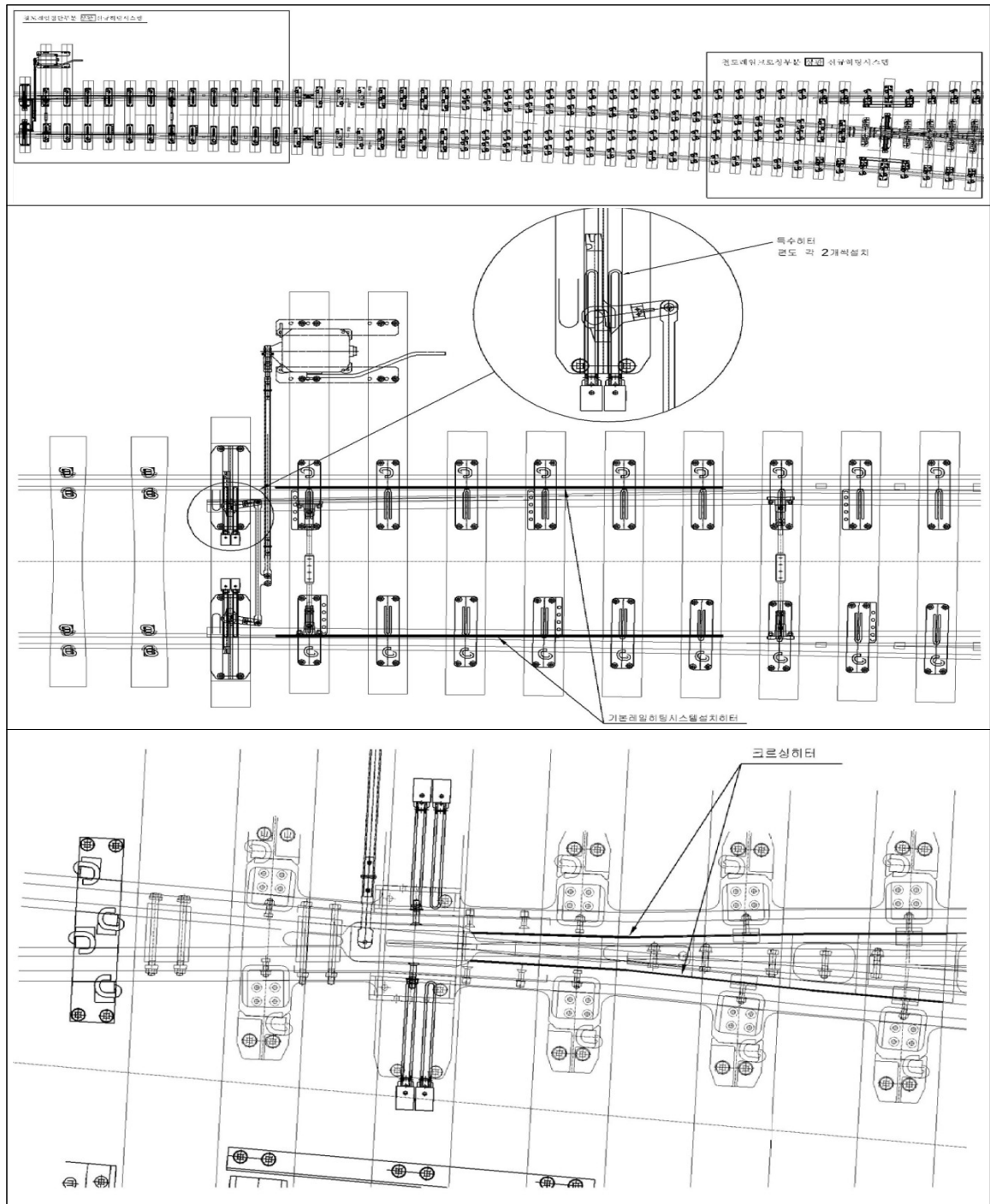
5.5.2.3. 현장 접속함(SVM)

- 현장 접속함은 분기부 침단부와 크로싱부 주변에 설치한다. 히터 제어기로부터 1ø 220V±11V(5%) (또는 1ø 127V±6.4V(5%))의 전원을 침단부와 크로싱부에 설치된 히터에 공급한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 52/114

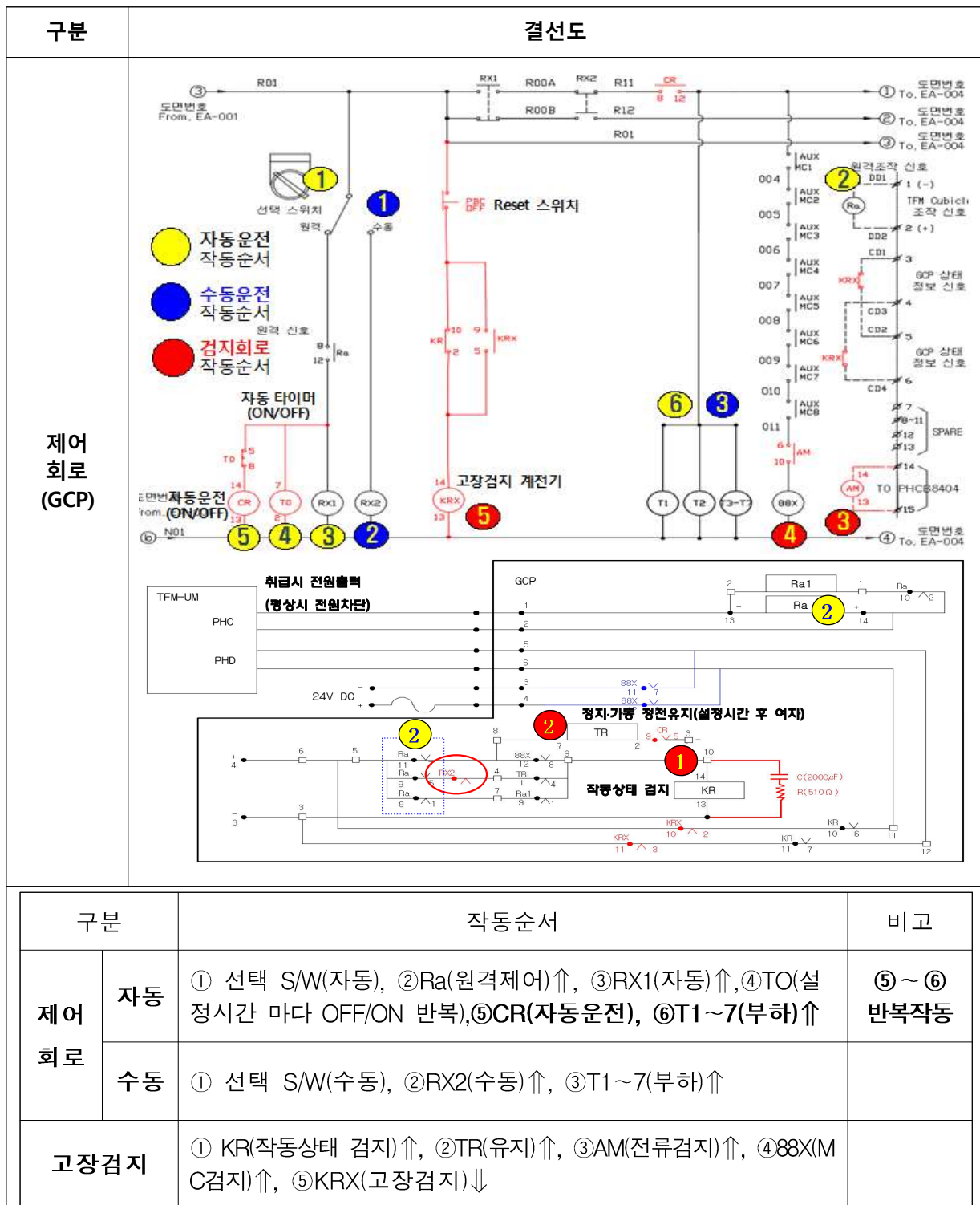
5.5.2.4. 고속선 히팅장치 설치도

<노스가동분기기 U자형+직선형>



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2			K746-4-B202	
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 53/114

5.5.2.5. 고속선 히팅장치 결선도



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 54/114